

2024级本科专业人才培养方案

土木与交通工程学院

目 录

土木工程	1
土木工程（福霖班）	14
交通工程	23
给排水科学与工程	31
建筑环境与能源应用工程	40
智能建造专业	49

土木工程

制定人：汪大洋、吴旷怀、于志伟、刘海

审定人：谭平

一、学制，学位

学制4年，授予工学学士学位。

二、培养目标

培养面向国家建设需要，适应粤港澳大湾区经济发展需求，德才兼备、家国情怀、视野开阔，爱体育、懂艺术、能力发展性强，具有一定的人文、科学和工程素养，掌握土木工程专业的基础理论和专业知识，获得土木工程师的基本训练，具备独立获取知识和解决复杂工程问题的能力，具备一定的开拓创新能力和工程实践能力，具备深厚的民族情怀、国际视野和终身学习能力，能够胜任土木工程专业领域的设计、施工、管理、投资与开发等工作，能够在所从事的工作领域中成为土木工程高素质的技术型、管理型骨干人才。

培养目标分解为四个基本要点：

培养目标1：能够满足国家建设需要，适应粤港澳大湾区经济发展，具有一定的人文、科学和工程素养，具有良好的职业道德和敬业精神。

培养目标2：具有从事土木工程专业领域工作所需的相关自然科学知识、具备扎实的土木工程专业基础理论、专业知识和工程实践能力。

培养目标3：具有一定的国际视野和终身学习能力，具有信息收集和表达能力，具备良好的团队合作与沟通交流能力。

培养目标4：具有解决土木工程专业复杂工程问题的综合能力，能够在土木工程及相关领域从事工程设计、施工、管理、投资与开发等工作；能够在所从事的工作领域中成为技术型、管理型骨干人才。

三、专业核心课程

理论力学（I、II）、材料力学、结构力学I、土力学、工程地质学、土木工程材料、测量学、混凝土结构设计原理、钢结构设计原理、基础工程、土木工程施工

四、培养特色

基于多年的办学特色及教学实践经验，突出“厚基础、宽口径、强能力、高素质”特点，建设了由知名学者作为带头人的具有专业发展优势的建筑工程、桥梁工程、道路工程、地下建筑工程和结构分析五个专业方向，形成了基础知识扎实、知识面宽、综合素质高、实践和动手能力强的专业教育特色。专业培养紧密结合粤港澳大湾区经济发展繁荣、工程建设规模大、持续时间长的特点，面向国家建设需求、服务地方经济，注重学生基础理论学习的同时，强化对学生实践能力的培养，不断优化人才培养过程和教育质量。坚持通识教育与专业教育相融合，重视综合素质发展，有意识地培养学生的创新能力、组织协调能力、团队协作精神和环境适应能力，同时发挥土木工程学科优势，结合学科国际发展动态，拓宽学生的国际视野，注重产教融合，鼓励学生参与各类竞赛、科研和工程项目，培养学生发现、分析、研究和解决工程问题的能力，培养高素质的土木工程创新性技术管理人才。

五、毕业要求

1. 工程知识：能够将数学、自然科学、工程基础和专业知识用于解决土木工程专业的复杂工程问题。

1.1 具有微积分、线性代数、概率论、数理统计和模糊数学等基础知识和系统的力学知识，能用于土木工程的建模、计算和推演。

1.2 具有物理学、化学、环境科学等自然科学知识，能用于土木工程专业复杂工程问题的解释、辨别和论证。

1.3 具有工程材料、工程地质、工程制图、工程测量、计算机技术及信息技术等工程基础知识，能用于土木工程问题的表达和比较分析。

1.4 具有系统的土木工程设计概念、结构设计原理、工程试验技术和结构设计等专业知识，能用于土木工程结构的构建、设计和验证。

1.5 具有工程经济、工程施工、概预算和工程管理的专业知识，能用于复杂工程的施工技术、施工组织方案和概预算编制和撰写。

2. 问题分析：能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理，识别、表达、并通过文献研究分析土木工程专业复杂工程问题，以获得有效结论。

2.1 能够应用数学和自然科学的基本原理，识别和判断复杂工程问题。

2.2 能够应用工程科学的基本原理和方法表达和分析土木工程问题。

2.3 能够基于工程基本原理，通过文献检索、对比和分析，认识到解决复杂工程问题存在多种方案，获得有效结论。

3. 设计/开发解决方案：能够设计针对复杂工程问题的解决方案，设计满足特定需求的系统、单元（部件）或工艺流程，并能够在设计环节中体现创新意识，考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。

3.1 能够在设计中充分认识外界条件对工程的影响，正确选用土木工程材料，结合土木工程设计概念，设计满足需求的设计和施工方案，并具有一定的创新意识。

3.2 能够根据土木工程基本原理和专业技术规范对工程体系建立模型，进行计算、分析和判断，设计出满足工程需求的结构、构件（节点）。

3.3 能够在设计环节中充分考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。

4. 研究：能够基于科学原理并采用科学方法对土木工程专业复杂工程问题进行研究，包括设计实验、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论。

4.1 能够基于土木工程基本原理和科学实验原理，针对土木工程的复杂工程问题，设计和实施实验项目和实验方案。

4.2 能够采用科学的方法，分析和解释实验数据与结果，通过与信息综合，得到合理有效的结论。

5. 使用现代工具：能够针对复杂工程问题，开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具，包括对复杂工程问题的预测与模拟，并能够理解其局限性。

5.1 能够针对给定的土木工程问题，使用现代资源和信息工具检索，归纳中外文献，对工程问题进行预测。

5.2 能够开发、选择和使用土木工程专业工具，对复杂工程问题进行建模、分析和模拟，并能够理解其局限性。

5.3 能够使用现代工程仪器进行土木工程的测绘和测试。

6. 工程与社会：能够基于工程相关背景知识进行合理分析，评价专业工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响，并理解应承担的责任。

6.1 理解土木工程的社会作用和应承担的责任，并评价土木工程活动对社会和文化的影响。

6.2 能够基于土木工程相关知识，评价复杂土木工程问题及其实施方案对经济、安全、健康和法律的影响。

7. 环境和可持续发展：能够理解和评价针对土木工程专业复杂工程问题的工程实践对环境、社会可

持续发展的影响。

7.1 能够知晓和理解土木工程实践中环境保护和可持续发展的理念和内涵。

7.2 能够评价针对复杂工程问题的土木工程实践对环境、社会可持续发展的影响。

8. 职业规范：具有人文社会科学素养、社会责任感，能够在土木工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范，履行责任。

8.1 具有必要的人文社会科学素养和社会责任感。

8.2 理解并遵守土木工程实践相关的法律、法规、专业规范、技术规程和工程职业道德，履行工程师职责。

9. 个人和团队：能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。

能够在团队中独立或合作开展工作，能与其他学科的成员有效沟通；能够组织、协调和指挥团队工作。

10. 沟通：能够就复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令。并具备一定的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通和交流。

10.1 能够就土木工程设计、施工问题撰写报告，并与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流；能够就复杂工程问题发布和回应指令。

10.2 具备一定的国际视野，了解土木工程领域的国际发展趋势，能够在跨文化背景下进行专业沟通和交流。

11. 项目管理：理解并掌握工程管理原理与经济决策方法，并能在多学科环境中应用。

11.1 理解并掌握工程管理原理与经济决策方法。

11.2 能够在土木工程设计开发过程中，在 multidisciplinary 环境中应用工程管理原理与经济决策方法。

12. 终身学习：具有自主学习和终身学习的意识，有不断学习和适应发展的能力。

12.1 具有家国情怀和时代精神，具有自主学习和终身学习的意识。

12.2 具备理性思维和逻辑能力，具备一定的分析能力，能够适应土木工程的发展，具有不断学习和提高的能力

六、修业指导

本专业培养方案包括学校通识教育课程平台、学科基础课程、专业必修课程、专业选修课程和集中性实践教学环节。通识教育平台课程注重文理渗透、理工结合、人文精神和科学精神交融，拓宽学生的眼界与知识面，发展学生的完备人格；学科基础课程平台着重于加强学科基础，数学与自然科学类、力学类课程是本专业的重点基础。专业必修课程体现专业特色，选修课程拓宽专业口径。集中性实践教学环节强调提高学生的实践能力和创新精神。

1. 基本学制4年，允许在3-7年的弹性学制内完成学业。毕业前总学分不少于173学分，且应该满足各课程类型相应的修业要求。

2. 公共必修课、学科基础课程、专业必修课是本专业学生必须修读的课程。

3. 通识类选修课程：毕业前至少取得14个通识类选修课程学分，其中在“历史与文化”模块至少选修2个学分；在“艺术与审美”模块至少选修2个学分；在“创新与创业”模块至少选修2个学分；在“运动与健康”模块至少选修1个学分，即学生须在三年级、四年级参加《国家学生体质健康标准》测试合格及达到校园跑规定里程及次数后，获得“大学体育5”0.5学分、“大学体育6”0.5学分；经学校批准在三、四年级参加交换学习或因身体原因无法参加体育锻炼的学生可免修该两门课程；根据专业认证的要求，须在“科学与技术”模块至少选修生命科学类和环境科学类课程各1个学分。通识核心课程累计需不少于2学分。

通识类选修课可在全校性通识类选修课程、经教务处认定的大学城互选课及外学院开设的专业课程中选修。

4. 毕业前至少取得23个专业选修课程学分，其中：《理论力学Ⅱ》为专业限选课，至少在“专业模块选修课”（即从5个“模块专业选修课程”中至少选择1个）中取得12.5个学分，至少在“专业前沿选修课”中取得4.5个学分；创新班学生至少在“创新班方向选修课”中取得3个学分，至少在“卓越班/创新班方向选修课”中取得2个学分；卓越班学生至少在“卓越班/创新班方向选修课”中取得4.5个学分；“理论力学Ⅱ”为土木工程专业限选课程。

创新班和卓越班在“创新班方向选修课”与“卓越班/创新班方向选修课”中修得的学分可以互认，实现创新班与卓越班学生在满足相关要求条件下可双向流动，不影响毕业学分计算。

5. 至少累计获得9个第二课堂学分方能毕业，其中至少取得“思想政治课社会实践”2学分，“创新与创业实训实践”2学分、“体育运动与审美体验”2个学分、“劳动教育课程”2个学分。

6. 集中性实践教学环节：所有跨模块集中性实践教学环节是学生必须完成的实践环节，同时必须修读第4条中选择的专业模块其中所有的集中实践教学环节。“毕业设计”与“毕业实习”总周数16周，其中第四学年第1学期安排2周，第四学年第1学期寒假安排1周，第四学年第2学期安排13周。

七、毕业总学分、总学时及课程结构比例（见附表一）

八、集中性实践教学环节安排（见附表二）

九、各学期学分统计表（见附表三）

十、专业课程设置及教学进程表（见附表四）

附表一

毕业总学分、总学时及课程结构比例(建筑工程模块)

课程类型		学分数	%	学时数	%
必修课	公共必修课程	32	18.5	608	23.9
	学科基础课程	24	13.9	442	17.4
	专业必修课程	46.5	26.9	866	34.1
	集中性实践教学环节	33.5	19.4		
选修课	通识类选修课	14	8.1	224	8.8
	专业选修课程	23	13.3	400	15.7
总计		173	100	2540	100
第二课堂		9			
实践学分总计		45.2	26.1		

毕业总学分、总学时及课程结构比例(桥梁工程模块)

课程类型		学分数	%	学时数	%
必修课	公共必修课程	32	18.5	608	23.8
	学科基础课程	24	13.9	442	17.3
	专业必修课程	46.5	26.9	866	33.9
	集中性实践教学环节	33.5	19.4		
选修课	通识类选修课	14	8.1	224	8.8
	专业选修课程	23	13.3	416	16.9
总计		173	100	2556	100
第二课堂		9			
实践学分总计		45.36	26.2		

毕业总学分、总学时及课程结构比例(道路工程模块)

课程类型		学分数	%	学时数	%
必修课	公共必修课程	32	18.5	608	23.8
	学科基础课程	24	13.9	442	17.3
	专业必修课程	46.5	26.9	866	33.9
	集中性实践教学环节	33.5	19.4		
选修课	通识类选修课	14	8.1	224	8.8
	专业选修课程	23	13.3	412	16.1
总计		173	100	2552	100
第二课堂		9			
实践学分总计		45.52	26.3		

毕业总学分、总学时及课程结构比例(地下建筑工程模块)

课程类型		学分数	%	学时数	%
必修课	公共必修课程	32	18.5	608	24.1
	学科基础课程	24	13.9	442	17.5
	专业必修课程	46.5	26.9	866	34.3
	集中性实践教学环节	33.5	19.4		
选修课	通识类选修课	14	8.1	224	8.9
	专业选修课程	23	13.3	384	15.2
总计		173	100	2524	100
第二课堂		9			
实践学分总计		45.2	26.1		

毕业总学分、总学时及课程结构比例(结构分析模块)

课程类型		学分数	%	学时数	%
必修课	公共必修课程	32	18.5	608	24
	学科基础课程	24	13.9	442	17.5
	专业必修课程	46.5	26.9	866	34.2
	集中性实践教学环节	33.5	19.4		
选修课	通识类选修课	14	8.1	224	8.8
	专业选修课程	23	13.3	392	15.5
总计		173	100	2532	100
第二课堂		9			
实践学分总计		45.48	26.3		

附表二

集中性实践教学环节安排

序号	专业模块	学年	学期	课程编码	实践项目	学分	总周数	其中假期进行周数
1	跨模块	1	1	205300401	军事技能	1	2	
2	跨模块	1	2	191610401	认识实习	1	1	
3	跨模块	2	1	181600451	测量实习	2	2	
4	跨模块	2	1	181610401	工程地质实习	1	1	
5	跨模块	2	2	201610401	房屋建筑学课程设计	1	1	
6	跨模块	3	1	181610402	混凝土梁板结构课程设计	1.5	1.5	
7	跨模块	3	1	181610404	施工组织课程设计	1	1	
8	跨模块	3	1	181610406	工程估价课程设计	1	1	
9	跨模块	3	2	181610405	生产实习	3	4	2
10	跨模块	4	1	181610403	毕业实习	2	2	

11	跨模块	4	2	181610429	毕业设计	13.5	14	1
12	建筑工程模块	3	1	191610405	基础工程课程设计A	1.5	1.5	
13	建筑工程模块	3	2	211610408	混凝土结构课程设计A	1.5	1.5	
14	建筑工程模块	3	2	181610410	钢结构课程设计A	1.5	1.5	
15	建筑工程模块	4	1	191610403	组合结构课程设计	1	1	
16	桥梁工程模块	2	2	181610427	挡土墙设计A	1	1	
17	桥梁工程模块	2	2	181610411	道路工程课程设计	1	1	
18	桥梁工程模块	3	1	211610412	桥梁工程课程设计A	1.5	1.5	
19	桥梁工程模块	3	1	181610413	基础工程课程设计B	1	1	
20	桥梁工程模块	3	2	181610421	钢桥课程设计	1	1	
21	道路工程模块	2	2	181610414	公路勘测课程设计	1	1	
22	道路工程模块	3	1	181610426	城市道路课程设计	1	1	
23	道路工程模块	3	1	181610428	挡土墙设计B	1	1	
24	道路工程模块	3	1	181610415	路基路面工程课程设计	1	1	
25	道路工程模块	3	2	211610416	桥梁工程课程设计B	1.5	1.5	
26	地下建筑工程模块	3	1	181610417	基础工程课程设计C	1.5	1.5	
27	地下建筑工程模块	3	2	211610403	支挡结构课程设计	1	1	
28	地下建筑工程模块	3	2	211610401	地下建筑结构课程设计	1.5	1.5	
29	地下建筑工程模块	3	2	181610423	隧道工程课程设计	1.5	1.5	
30	结构分析模块	3	1	191610404	基础工程课程设计D	1.5	1.5	
31	结构分析模块	3	2	181610425	钢结构课程设计B	1.5	1.5	
32	结构分析模块	3	2	211610418	混凝土结构课程设计B	1.5	1.5	
33	结构分析模块	4	1	211610404	结构分析与工程应用课程设计	1	1	
建筑工程模块合计						33.5	36	3
桥梁工程模块合计						33.5	36	3
道路工程模块合计						33.5	36	3
地下建筑工程模块合计						33.5	36	3
结构分析模块 合计						33.5	36	3

附表三

各学期学分统计表(建筑工程模块)

	一	二	三	四	五	六	七	八
公共必修课程	9.5	6	6	7		1.5	2	
学科基础课程	12	9	3					
专业必修课程		1.5	12	13.5	18.5	1		
集中性实践教学环节	1	1	3	1	5	6	3	13.5
专业选修课程								
合计	22.5	17.5	24	21.5	23.5	8.5	5	13.5

各学期学分统计表(桥梁工程模块)

	一	二	三	四	五	六	七	八
公共必修课程	9.5	6	6	7		1.5	2	
学科基础课程	12	9	3					
专业必修课程		1.5	12	13.5	18.5	1		
集中性实践教学环节	1	1	3	3	6	4	2	13.5
专业选修课程								
合计	22.5	17.5	24	23.5	24.5	6.5	4	13.5

各学期学分统计表(道路工程模块)

	一	二	三	四	五	六	七	八
公共必修课程	9.5	6	6	7		1.5	2	
学科基础课程	12	9	3					
专业必修课程		1.5	12	13.5	18.5	1		
集中性实践教学环节	1	1	3	2	6.5	4.5	2	13.5
专业选修课程								
合计	22.5	17.5	24	22.5	25	7	4	13.5

各学期学分统计表(地下建筑工程模块)

	一	二	三	四	五	六	七	八
公共必修课程	9.5	6	6	7		1.5	2	
学科基础课程	12	9	3					
专业必修课程		1.5	12	13.5	18.5	1		
集中性实践教学环节	1	1	3	1	5	7	2	13.5
专业选修课程								
合计	22.5	17.5	24	21.5	23.5	9.5	4	13.5

各学期学分统计表(结构分析模块)

	一	二	三	四	五	六	七	八
公共必修课程	9.5	6	6	7		1.5	2	
学科基础课程	12	9	3					
专业必修课程		1.5	12	13.5	18.5	1		
集中性实践教学环节	1	1	3	1	5	6	3	13.5
专业选修课程								
合计	22.5	17.5	24	21.5	23.5	8.5	5	13.5

附表四

专业课程设置及教学进程表

课程体系	课程类型	课程编码	课程名称（中文）	学分	学时	其中		周学时	建议修读学年	建议修读学期	考核方式
						实验学时	其它实践学时				
通识教育课程平台	公共必修课程	216300801	思想道德与法治	3	48		6	3	1	1	考查
		235300801	军事理论及国家安全教育	1	32		24	2	1	1	考查
		186300802	中国近现代史纲要	2	32			2	1	2	考试
		186300803	马克思主义基本原理	3	48		6	3	2	1	考试
		181700801	大学体育1	1	32			2	1	1	考试
		181700802	大学体育2	1	32			2	1	2	考试
		181700803	大学体育3	1	32			2	2	1	考试
		181700804	大学体育4	1	32			2	2	2	考试
		181800801	通用英语1	2	32			2	1	1	考试
		181800802	通用英语2	2	32			2	1	2	考试
		211800801	通用学术英语 I	2	32			2	2	1	考试
		180600801	计算机与信息技术基础	2	48		32	4	1	1	考查
		230800801	大学生心理健康教育1	1	16			2	1	2	考查
		186300805	形势与政策	2	32		8		4	1	考查
		185600801	大学生职业发展与就业指导1	0.5	8				1	1	考查
		185600802	大学生职业发展与就业指导2	0.5	8				3	2	考查
		226300801	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	3	48		16	3	2	2	考试
		226300802	习近平新时代中国特色社会主义思想	3	48		16	3	2	2	考试
		233800801	大学生心理健康教育2	1	16		16	2	3	2	考查
		小计		32	608		124				
	通识类选修课程	至少选修学分/学时		14	224						
学科基础课程平台	学科基础课程	181500701	高等数学 I 1	6	96			6	1	1	考试
		181600002	土木工程概论	1	18			2	1	1	考查
		210500702	普通化学	2	40	8		3	1	1	考试
		211600001	画法几何与工程制图	3	60		20	4	1	1	考查
		181500702	高等数学 I 2	4	72			4	1	2	考试
		181500711	线性代数	2	36			2	1	2	考试
		181900703	大学物理 II	2	40			4	1	2	考试
		181900709	大学物理实验 II	1	32	32		2	1	2	考查
		181500712	概率论与数理统计	3	48			3	2	1	考试
		小计		24	442	40	20				
专业课程平台	专业必修课程	221600005	理论力学 I	1.5	28			2	1	2	考试
		180700709	电工电子学III	2.5	40	8		3	2	1	考试
		181610002	材料力学	3.5	66	10		4	2	1	考试
		181610003	工程地质学	1.5	28	4		2	2	1	考试
		181610060	土木工程与人类社会	0.5	8			2	2	1	考查
		181900706	大学物理IIIC	2	32			2	2	1	考试
		211610017	测量学 I	2	40	10			2	1	考试
		181610005	结构力学 I	4.5	72			5	2	2	考试
		181610006	土木工程材料	1.5	36	12		2	2	2	考试
		181610011	工程建设法规	1	16			2	2	2	考查
		181610061	荷载与结构设计原则	1	16			2	2	2	考查
		211610003	水力学	1	28	4		2	2	2	考试

课程体系	课程类型	课程编码	课程名称（中文）	学分	学时	其中		周学时	建议修读学年	建议修读学期	考核方式	
						实验学时	其它实践学时					
专业 课程 平台	专业必修课程	211610004	房屋建筑学	1.5	32				2	2	考查	
		211610007	工程技术经济	1	24			2	2	2	考试	
		221610001	数学模型	2	48		32	3	2	2	考查	
		181610007	土力学	2	40	8		2	3	1	考试	
		181610008	结构力学Ⅱ	2	32				3	1	考试	
		181610009	混凝土结构设计原理	4	64			4	3	1	考试	
		181610013	基础工程	2	32				3	1	考试	
		181610014	工程项目管理	1.5	24				3	1	考查	
		181610064	土木工程专业英语	1	16			2	3	1	考查	
		181610066	工程估价	1.5	24				3	1	考查	
		211610006	钢结构设计原理	2	48			4	3	1	考试	
		211610008	土木工程施工	2.5	56			4	3	1	考试	
		241610001	数值分析导论	1	16			2	3	2	考查	
		小计			46.5	866	56	32				
		专业选修课程	建筑工程模块	181610018	建筑结构试验与检测	1.5	32	16		2	3	1
	181610023			建筑结构概念设计	1	16			2	3	1	考查
	181610015			混凝土结构设计A	2	32			2	3	2	考试
	181610017			土木工程结构抗震	2	32			2	3	2	考试
	211610005			钢结构设计A	1.5	24				3	2	考查
	181610019			建筑结构专业电算	1.5	32		16	2	4	1	考查
	181610021			钢-混凝土组合结构设计原理	1.5	24			2	4	1	考查
	211610012			高层建筑结构设计	2	40			4	4	1	考试
	建议选修学分/学时			12.5	232							
	桥梁工程模块		181610032	桥梁结构概念设计	1	16			2	2	2	考查
			211610013	道路工程	2	44	8			2	2	考试
			181610026	桥梁工程A	4	64			4	3	1	考试
			181610027	桥梁结构试验与检测技术	1.5	32	16		2	3	1	考查
			181610028	桥梁结构专业电算	1.5	32		16	2	3	2	考查
			181610030	桥梁预应力技术与应用	1	16			2	3	2	考查
			181610031	大跨度桥梁	1	16			2	3	2	考查
			211610069	钢桥	1	20				3	2	考查
			建议选修学分/学时			12.5	248					
	道路工程模块		181610036	公路勘测设计	2	32			2	2	2	考试
			211610034	沥青与沥青混合料	1.5	32		8	2	2	2	考查
			211610022	路基路面工程	3	60	8			3	1	考试
			211610037	城市道路设计	1	16			2	3	1	考查
			181610038	道桥检测与评价	1.5	32	16		2	3	2	考查
			211610014	桥梁工程 B	2.5	48				3	2	考试
			211610038	道路工程专业电算	1	24		16		3	2	考查
			建议选修学分/学时			12.5	244					
			地下建筑工程模块	181610044	混凝土结构设计B	2	32			2	3	2
	181610046			岩体力学	1	16			2	3	2	考查
	181610047			岩土工程勘察及测试检测技术	1.5	32	16		2	3	2	考查
	181610048			地下建筑结构	2	32			2	3	2	考试
	181610050			隧道工程	1.5	24			2	3	2	考查
	211610002			支挡结构设计	1.5	24			2	3	2	考查
	181610051			高层建筑基础设计B	1	16			2	4	1	考查

课程体系	课程类型	课程编码	课程名称（中文）	学分	学时	其中		周学时	建议修读学年	建议修读学期	考核方式
						实验学时	其它实践学时				
专业课程平台	专业选修课程	211610049	地下建筑学专业电算	2	40		16		4	1	考查
			建议选修学分/学时	12.5	216						
		结构分析模块	211610052	弹性力学	2	32			2	2	考查
			181610057	有限元基础与程序设计	2	32		2	3	1	考查
			211610016	计算结构力学	1.5	32		6	3	1	考查
			181610055	混凝土结构设计C	2	32		2	3	2	考试
			211610001	建筑结构试验与检测B	1.5	32	16		3	2	考查
			211610015	数值计算方法	1.5	24			3	2	考查
			211610077	结构分析与工程应用	2	40		24	4	1	考查
			建议选修学分/学时	12.5	224						
		跨模块选修课程	181600004	C语言程序设计	1.5	32		16	2	1	考查
			221600006	理论力学Ⅱ	3	48		3	1	2	考试
			181610063	材料力学Ⅱ	2	32		2	2	2	考查
			181610101	结构可靠度理论	1	16			2	2	考查
			211610021	土木工程发展前沿与系列讲座	0.5	12			2	2	考查
			241610002	智能建造基础算法	1.5	48	16	32	3	2	考查
			181610065	结构稳定	1	16			3	1	考查
			181610068	BIM技术应用基础	1.5	32		24	2	3	考查
			181610087	桥梁文化与创新	1	16			3	1	考查
			181610089	道路安全技术	1.5	32	8		3	1	考查
			181610099	材料失效分析	2	32			3	1	考查
			181610102	砌体结构与木结构	1.5	24			3	1	考查
			191610002	地下空间规划与设计	1	16			3	1	考查
			211610023	弹性力学基础	1	20			3	1	考查
			241680021	水泥基材料智能设计	1	16		2	3	1	考查
			241680022	混凝土智能健康检测与修复	1	16		2	3	1	考查
			181610020	大跨度空间结构	1	16			3	2	考查
			181610033	地铁与轻轨	2	32			3	2	考查
			181610045	地下铁道工程	1	16			3	2	考查
			181610056	钢结构设计B	1.5	24			3	2	考查
			181610059	建筑抗震与高层结构设计	2.5	40			3	2	考查
			181610070	地基处理	1	16			3	2	考查
			181610071	桥梁工程概论	1	16			3	2	考查
			181610072	交通工程基础方法论	2	32			3	2	考查
			181610073	减隔震技术发展与应用	0.5	8		2	3	2	考查
			181610084	桥梁新型基础	1	16			3	2	考查
			201601003	爆炸荷载作用下的结构响应	1.5	24			3	2	考查
			211500703	高等数学（一）选讲	4	64		4	3	2	考查
			211500704	高等数学（二）选讲	2	40		3	3	2	考查
			211500705	高等数学（三）选讲	3	48		3	3	2	考查
			211610019	智能建造理论与工程实践	1	24		2	3	2	考查
			211610080	桥梁深基础设计与施工	1	16		1	3	2	考查
			211800701	高级英语 I 1	2	32		2	3	2	考查
			216300701	公共政治	2	32		4	3	2	考查
			241680013	工程智能防灾	1.5	24		2	3	2	考试
			241680028	智能机械与机器人基础	1.5	24		2	3	2	考查
			181610024	高层建筑基础A	1	16			4	1	考查

课程体系	课程类型	课程编码	课程名称（中文）	学分	学时	其中		周学时	建议修读学年	建议修读学期	考核方式
						实验学时	其它实践学时				
专业课程平台	专业选修课程	跨模块选修课程	181610041	道路养护与管理	1.5	24			4	1	考查
			181610069	装配式建筑概论	1	16			4	1	考查
			181610075	振动力学	2	32			4	1	考查
			181610076	结构分析与Matlab程序设计	1.5	32		16	4	1	考查
			181610079	土木工程事故分析与处理	1	16			4	1	考查
			181610080	现代预应力混凝土结构	1	16			4	1	考查
			181610081	结构概念	1	16			4	1	考查
			181610082	工程咨询与监理	1	16			4	1	考查
			181610083	组合结构桥梁	1	16			4	1	考查
			181610085	桥梁维修与加固	1	16			4	1	考查
			181610086	桥梁抗震抗风设计	1.5	24			4	1	考查
			181610088	道路空间与景观	1.5	24			4	1	考查
			181610090	功能路面结构与材料	1	16			4	1	考查
			181610091	交通环境影响评价	1	16			4	1	考查
			181610092	交通运输系统工程	2	32			4	1	考查
			181610093	轨道交通桥梁概论	1.5	24			4	1	考查
			181610095	地下工程概论	1	16			4	1	考查
			181610096	建筑设备工程概论	1	16			4	1	考查
			181610097	道路工程概论	1	16			4	1	考查
			191601020	高层钢结构设计	1.5	24			4	1	考查
			201601004	浅析中美欧钢结构设计方法	1	16		2	4	1	考查
			201601005	UHPC结构在强动荷载作用下研究现状与工程应用	1.5	24			4	1	考查
			211500706	线性代数选讲	1	20		2	4	1	考查
			211500707	概率论与数理统计选讲	1.5	24		2	4	1	考查
			211610009	基坑工程概论	1	16			4	1	考查
			211610018	防灾减灾工程概论	0.5	12			4	1	考查
			211610020	结构力学选讲	1	24			4	1	考查
			211610025	路网规划与设计	1	16			4	1	考查
			211610026	工程仿真CAE	1.5	36		20	4	1	考查
			211800702	高级英语 I 2	2	32		2	4	1	考查
			建筑工程模块小计(至少选修学分/学时)		23	400					
			桥梁工程模块小计(至少选修学分/学时)		23	416					
			道路工程模块小计(至少选修学分/学时)		23	412					
			地下建筑工程模块小计(至少选修学分/学时)		23	384					
			结构分析模块小计(至少选修学分/学时)		23	392					
实践教学平台	集中性实践教学环节	跨模块	205300401	军事技能	1	2周			1	1	考查
			191610401	认识实习	1	1周			1	2	考查
			181600451	测量实习	2	2周			2	1	考查
			181610401	工程地质实习	1	1周			2	1	考查
			201610401	房屋建筑学课程设计	1	1周			2	2	考查
			181610402	混凝土梁板结构课程设计	1.5	1.5周			3	1	考查
			181610404	施工组织课程设计	1	1周			3	1	考查
			181610406	工程估价课程设计	1	1周			3	1	考查
			181610405	生产实习	3	4周			3	2	考查
			181610403	毕业实习	2	2周			4	1	考查
			181610429	毕业设计	13.5	14周			4	2	考查

课程体系	课程类型		课程编码	课程名称（中文）	学分	学时	其中		周学时	建议修读学年	建议修读学期	考核方式	
							实验学时	其它实践学时					
实践教学平台	集中性实践教学环节	建筑工程模块	191610405	基础工程课程设计A	1.5	1.5周				3	1	考查	
			181610410	钢结构课程设计A	1.5	1.5周				3	2	考查	
			211610408	混凝土结构课程设计A	1.5	1.5周				3	2	考查	
			191610403	组合结构课程设计	1	1周				4	1	考查	
		桥梁工程模块	181610411	道路工程课程设计	1	1周				2	2	考查	
			181610427	挡土墙设计A	1	1周				2	2	考查	
			181610413	基础工程课程设计B	1	1周				3	1	考查	
			211610412	桥梁工程课程设计A	1.5	1.5周				3	1	考查	
		道路工程模块	181610421	钢桥课程设计	1	1周				3	2	考查	
			181610414	公路勘测课程设计	1	1周				2	2	考查	
			181610415	路基路面工程课程设计	1	1周				3	1	考查	
			181610426	城市道路课程设计	1	1周				3	1	考查	
		地下建筑工程模块	181610428	挡土墙设计B	1	1周				3	1	考查	
			211610416	桥梁工程课程设计B	1.5	1.5周				3	2	考查	
			181610417	基础工程课程设计C	1.5	1.5周				3	1	考查	
			181610423	隧道工程课程设计	1.5	1.5周				3	2	考查	
		结构分析模块	211610401	地下建筑结构课程设计	1.5	1.5周				3	2	考查	
			211610403	支挡结构课程设计	1	1周				3	2	考查	
			191610404	基础工程课程设计D	1.5	1.5周				3	1	考查	
			181610425	钢结构课程设计B	1.5	1.5周				3	2	考查	
			211610418	混凝土结构课程设计B	1.5	1.5周				3	2	考查	
			211610404	结构分析与工程应用课程设计	1	1周				4	1	考查	
			建筑工程模块小计				33.5	36					
			桥梁工程模块小计				33.5	36					
			道路工程模块小计				33.5	36					
			地下建筑工程模块小计				33.5	36					
			结构分析模块 小计				33.5	36					
		建筑工程模块总学分/总学时					173	2540					
		桥梁工程模块总学分/总学时					173	2556					
		道路工程模块总学分/总学时					173	2552					
		地下建筑工程模块总学分/总学时					173	2524					
		结构分析模块 总学分/总学时					173	2532					

土木工程（福霖班）

制定人：任凤鸣 于志伟 张超

审定人：谭平

一、学制，学位

学制4年，授予工学学士学位。

二、培养目标

培养面向新时代国家建设需要，适应粤港澳大湾区发展需求，德才兼备，懂艺术，爱体育，能力发展性强，具有良好的人文、科学、工程素养和社会责任感，掌握土木工程专业的基础理论、专业知识与行业规范，获得土木工程师基本训练，具备独立获取知识和解决复杂工程问题的能力，具有一定的工程实践能力、创新创业能力和继续深造潜力，能胜任土木工程领域的设计、施工、管理、教育、社会服务、投资与开发等工作，具有开阔的国际视野、良好的沟通能力、协作意识和终身学习能力的土木工程高素质技术或管理人才。

培养目标分解为四个基本要点：

培养目标1：能够满足新时代国家战略需要，适应粤港澳大湾区发展，具有良好的人文、科学和工程素养，以及高度的社会责任感。

培养目标2：具有从事土木工程专业领域工作所需的相关自然科学知识、具备扎实的土木工程专业基础理论、专业知识和工程实践能力。

培养目标3：具有开阔的国际视野、研究和继续深造潜力，具有多学科、跨文化背景下的沟通交流技能及实践能力，以及终身学习能力，具有信息查阅、收集和表达能力，具备良好的团队合作与沟通交流能力。

培养目标4：具有分析、解决土木工程专业复杂工程问题的综合能力，能够在土木工程及相关领域从事工程设计、施工、管理、教育、社会服务、投资与开发等工作；能够在所从事的工作领域中成为技术或管理骨干的土木工程高素质人才。

三、专业核心课程

理论力学（I、II）、材料力学、结构力学I、土力学、工程地质学、土木工程材料、测量学、混凝土结构设计原理、钢结构设计原理、基础工程、土木工程施工

四、培养特色

1. 围绕“一带一路”政策和粤港澳大湾区发展规划的契机，紧密结合大湾区经济发展繁荣、工程建设规模大、持续时间长的特点，面向国家建设需求、服务地方经济，注重学生基础理论学习的同时，强化对学生实践能力的培养，不断优化人才培养过程和教育质量，培养高素质的土木工程创新性技术或管理人才。

2. 专业培养突出“厚基础、宽口径、强能力、高素质”的特点，同时结合我院在土木工程抗震、隔震与消能减震方面的学科优势，以及多年的办学特色及教学实践经验，建立由知名学者引导并具有土木工程防灾减灾特色的人才培养模式，使学生具备一定的自主创新能力、继续深造潜力和终身学习能力。

3. 发挥土木工程学科优势，结合粤港澳大湾区发展建设的需要，注重教学与科研的结合及相互促进，鼓励学生开展大湾区调研和见习，参与各类竞赛、科研和工程项目，培养学生发现、分析、研究和解决工程问题的能力，通过双语课程教学，拓宽学生的国际视野，提升跨文化沟通能力。

4. 坚持通识教育与专业教育相融合，重视综合素质发展，有意识地培养学生的伦理意识、组织协调

能力、团队协作精神和环境适应能力。

五、毕业要求

1. 工程知识：能够将数学、自然科学、工程基础和专业知用于解决土木工程专业复杂工程问题。

1.1 具有微积分、线性代数、概率论和数理统计的基础知识和系统的力学知识，能用于土木工程的建模、计算和推演。

1.2 具有物理学、化学、环境科学等自然科学知识，能用于土木工程专业复杂工程问题的解释、辨别和论证。

1.3 具有工程材料、工程地质、工程制图、工程测量、计算机技术及信息技术等工程基础知识，能用于土木工程问题的表达和比较分析。

1.4 具有系统的土木工程设计概念、结构设计原理、工程试验技术和结构设计等专业知识，能用于土木工程结构的构建、设计和验证。

1.5 具有工程经济、工程施工、概预算和工程管理的专业知识，能用于复杂工程的施工技术、施工组织方案和概预算编制和撰写。

2. 问题分析：能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理，识别、表达、并通过文献研究分析土木工程专业复杂工程问题，以获得有效结论。

2.1 能够应用数学和自然科学的基本原理，识别和判断复杂工程问题。

2.2 能够应用工程科学的基本原理和方法表达和分析土木工程问题。

2.3 能够基于工程基本原理，通过文献检索、对比和分析，认识到解决复杂工程问题存在多种方案，获得有效结论。

3. 设计/开发解决方案：能够设计针对复杂工程问题的解决方案，设计满足特定需求的系统、单元（部件）或工艺流程，并能够在设计环节中体现创新意识，考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。

3.1 能够在设计中考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素，充分认识外界条件对工程的影响，正确选用土木工程材料，结合土木工程设计概念，设计满足需求的设计和施工方案，并具有一定的创新意识。

3.2 能够根据土木工程基本原理和专业技术规范对工程体系建立模型，进行计算、分析和判断，设计出满足工程需求的结构、构件（节点）。

3.3 能够在设计环节中充分考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等伦理因素。

4. 研究：能够基于科学原理并采用科学方法对土木工程专业复杂工程问题进行研究，包括设计实验、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论。

4.1 能够基于土木工程基本原理和科学实验原理，针对土木工程的复杂工程问题，设计和实施实验项目和实验方案。

4.2 能够采用科学的方法，分析和解释实验数据与结果，通过与信息综合，得到合理有效的结论。

5. 使用现代工具：能够针对复杂工程问题，开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具，包括对复杂工程问题的预测与模拟，并能够理解其局限性。

5.1 能够针对给定的土木工程问题，使用现代资源和信息工具检索，归纳中外文献，对工程问题进行预测。

5.2 能够开发、选择和使用专业土木工程工具，对复杂工程问题进行建模、分析和模拟，并能够理解其局限性。

5.3 能够使用现代工程仪器进行土木工程的测绘和测试。

6. 工程与社会：能够基于工程相关背景知识进行合理分析，评价专业工程实践和复杂工程问题解决对社会、健康、安全、法律以及文化的影响，并理解应承担的责任。

6.1 理解土木工程的社会作用和应承担的责任，具有基本的土木工程防灾减灾意识和工程伦理意识，并能综合评价土木工程活动对社会和文化的影响。

6.2 能够基于土木工程相关知识，评价复杂土木工程问题及其实施方案对经济、安全、健康和法律的影响。

7. 环境和可持续发展：能够理解和评价针对土木工程专业复杂工程问题的工程实践对环境、社会可持续发展的影响。

7.1 能够知晓和理解土木工程实践中环境保护和可持续发展的理念和内涵。

7.2 能够评价针对复杂工程问题的土木工程实践对环境、社会可持续发展的影响。

8. 职业规范：具有人文社会科学素养、社会责任感，能够在土木工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范，履行责任。

8.1 具有必要的人文社会科学素养和社会责任感。

8.2 理解并遵守土木工程实践相关的法律、法规、专业规范、技术规程和工程职业道德，履行工程师职责。

9. 个人和团队：能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。

能够在团队中独立或合作开展工作，能与其他学科的成员有效沟通；能够组织、协调和指挥团队工作。

10. 沟通：能够就复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令。并具备开阔的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通和交流。

10.1 能够就土木工程设计、施工问题撰写报告，并与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流；能够就复杂工程问题发布和回应指令。

10.2 具备一定的国际视野，了解土木工程领域的国内外现状和发展趋势，能够在跨文化背景下进行专业沟通和交流。

11. 项目管理：理解并掌握工程管理原理与经济决策方法，并能在多学科环境中应用。

11.1 理解并掌握工程管理原理与经济决策方法。

11.2 能够在土木工程设计开发过程中，在 multidisciplinary 环境中应用工程管理原理与经济决策方法。

12. 终身学习：具有自主学习和终身学习的意识，有不断学习和适应发展的能力。

12.1 具有自主学习和终身学习的意识

12.2 能够适应土木工程的发展，具有自主学习和不断提高的能力。

六、修业指导

本专业培养方案包括学校通识教育课程平台、学科基础课程、专业必修课程、专业选修课程和集中性实践教学环节。通识教育平台课程注重文理渗透、理工结合、人文精神和科学精神交融，拓宽学生的眼界与知识面，发展学生的完备人格；学科基础课程平台着重于加强学科基础，数学与自然科学类、力学类课程是本专业的重点基础。专业必修课程体现专业特色，选修课程拓宽专业口径，双语课程注重开拓学生的国际视野。集中性实践教学环节强调提高学生的实践能力和创新精神。

1. 基本学制4年，允许在3-7年的弹性学制内完成学业。毕业前总学分不少于174学分，且应该满足各课程类型相应的修业要求。

2. 公共必修课、学科基础课程、专业必修课是本专业学生必须修读的课程；所有集中实践教学环节是学生必须完成的实践环节。

3. 通识类选修课程：毕业前至少取得14个通识类选修课程学分，其中在“历史与文化”模块至少选

修2个学分；在“艺术与审美”模块至少选修2个学分；在“创新与创业”模块至少选修2个学分；在“运动与健康”模块至少选修1个学分，即学生须在三年级、四年级参加《国家学生体质健康标准》测试合格及达到校园跑规定里程及次数后获得“大学体育5”0.5学分、“大学体育6”0.5学分，经学校批准在三、四年级参加交换学习或因身体原因无法参加体育锻炼的学生可免修该两门课程；根据专业认证的要求，须在“科学与技术”模块至少选修生命科学类和环境类课程各1个学分。通识核心课程累计需不少于2学分。

通识类选修课可在全校性通识类选修课程、经教务处认定的大学城互选课及外学院开设的专业课程中选修。

4. 专业选修课：毕业前至少取得23学分专业选修课程学分。其中，“理论力学Ⅱ”、“混凝土结构设计”、“钢结构设计”、“土木工程结构抗震”、“高层建筑结构设计”、“建筑学专业电算”、“建筑结构试验与检测”为专业限选课程。

5. 至少累计获得9个第二课堂学分方能毕业，其中至少取得“思想政治课社会实践”2学分，“创新与创业实训实践”2学分、“体育运动与审美体验”2个学分、“劳动教育课程”2个学分。

6. 集中性实践教学环节“毕业设计（论文）与毕业实习”总周数16周，其中第四学年第1学期安排2周，第四学年第1学期寒假安排1周，第四学年第2学期安排13周。

7. “土木工程与人类社会”、“科技论文写作A”、“土木工程发展前沿”、“减隔震技术发展与应用”、“高层建筑结构设计”、“工程伦理”、“防灾减灾工程概论”、“地下建筑结构”、“土木工程系列讲座”、“高层钢结构设计”、“智能建造与工程实践”、“浅谈中美欧钢结构设计方法”、“爆炸荷载作用下的结构响应”、“UHPC结构在强动荷载作用下研究现状与工程应用”等课程采用双语教学。

七、毕业总学分、总学时及课程结构比例（见附表一）

八、集中性实践教学环节安排（见附表二）

九、各学期学分统计表（见附表三）

十、专业课程设置及教学进程表（见附表四）

附表一

毕业总学分、总学时及课程结构比例

课程类型		学分数	%	学时数	%
必修课	公共必修课程	32	18.4	608	24.1
	学科基础课程	24	13.8	442	17.5
	专业必修课程	47.5	27.3	882	34.9
	集中性实践教学环节	33.5	19.3		
选修课	通识类选修课	14	8	224	8.9
	专业选修课程	23	13.2	368	14.6
总计		174	100	2524	100
第二课堂		9			
实践学分总计		45.13	25.9		

附表二

集中性实践教学环节安排

序号	学年	学期	课程编码	实践项目	学分	总周数	其中假期进行周数
1	1	1	205300401	军事技能	1	2	
2	1	2	191610401	认识实习	1	1	
3	2	1	181610401	工程地质实习	1	1	
4	2	1	181600451	测量实习	2	2	
5	2	2	201610401	房屋建筑学课程设计	1	1	
6	3	1	181610402	混凝土梁板结构课程设计	1.5	1.5	
7	3	1	181610406	工程估价课程设计	1	1	
8	3	1	191610405	基础工程课程设计A	1.5	1.5	
9	3	1	181610404	施工组织课程设计	1	1	
10	3	2	211601402	混凝土结构课程设计	1.5	1.5	
11	3	2	191601404	钢结构课程设计	1.5	1.5	
12	3	2	181610405	生产实习	3	4	2
13	3	2	211601401	实践能力拓展实习	1	1	
14	4	1	181610403	毕业实习	2	2	
15	4	2	181610429	毕业设计	13.5	14	1
合计					33.5	36	3

附表三

各学期学分统计表

	一	二	三	四	五	六	七	八
公共必修课程	9.5	6	6	7		1.5	2	
学科基础课程	12	9	3					
专业必修课程		1.5	13	13.5	17.5	2		
集中性实践教学环节	1	1	3	1	5	7	2	13.5
专业选修课程								
合计	22.5	17.5	25	21.5	22.5	10.5	4	13.5

附表四

专业课程设置及教学进程表

课程体系	课程类型	课程编码	课程名称	学分	学时	其中		周学时	建议修读学年	建议修读学期	考核方式
						实验学时	其它实践学时				
通识教育课程平台	公共必修课程	235300801	军事理论及国家安全教育	1	32		24	2	1	1	考查
		216300801	思想道德与法治	3	48		6	3	1	1	考查
		186300802	中国近现代史纲要	2	32			2	1	2	考试
		186300803	马克思主义基本原理	3	48		6	3	2	1	考试
		226300801	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	3	48		16	3	2	2	考试
		226300802	习近平新时代中国特色社会主义思想	3	48		16	3	2	2	考试
		181700801	大学体育1	1	32			2	1	1	考试
		181700802	大学体育2	1	32			2	1	2	考试
		181700803	大学体育3	1	32			2	2	1	考试
		181700804	大学体育4	1	32			2	2	2	考试
		181800801	通用英语1	2	32			2	1	1	考试
		181800802	通用英语2	2	32			2	1	2	考试
		211800801	通用学术英语 I	2	32			2	2	1	考试
		180600801	计算机与信息技术基础	2	48		32	4	1	1	考查
		230800801	大学生心理健康教育1	1	16			2	1	2	考查
		233800801	大学生心理健康教育2	1	16		16	2	3	2	考查
		186300805	形势与政策	2	32		8		4	1	考查
		185600801	大学生职业发展与就业指导1	0.5	8				1	1	考查
		185600802	大学生职业发展与就业指导2	0.5	8				3	2	考查
		小计		32	608		124				
	通识类选修课程	“历史与文化”模块		至少选修2个学分							
		“哲学与逻辑”模块		任选							
		“社会与经济”模块		任选							
		“科学与技术”模块		至少选修生命科学类和环境科学类课程各1个学分							
		“艺术与审美”模块		至少选修2个学分							
		“创新与创业”模块		至少选修2个学分							
		“运动与健康”模块		至少选修1个学分							
		至少选修学分/学时		14	224						
学科基础课程平台	学科基础课程	181500701	高等数学 I 1	6	96			6	1	1	考试
		181600002	土木工程概论	1	18			2	1	1	考查
		211600001	画法几何与工程制图	3	60		20	4	1	1	考查
		210500702	普通化学	2	40	8		3	1	1	考试
		181500702	高等数学 I 2	4	72			4	1	2	考试
		181500711	线性代数	2	36			2	1	2	考试
		181500712	概率论与数理统计	3	48			3	2	1	考试
		181900703	大学物理 II	2	40			3	1	2	考试
		181900709	大学物理实验 II	1	32	32		2	1	2	考查
		小计		24	442	40	20				
专业课程平台	专业必修课程	221600005	理论力学 I	1.5	28			2	1	2	考试
		180700709	电工电子学III	2.5	40	8		3	2	1	考试
		191601002	材料力学	4.5	82	10		4	2	1	考试
		181610003	工程地质学	1.5	28	4		2	2	1	考试
		181610060	土木工程与人类社会	0.5	8			2	2	1	考查

课程体系	课程类型	课程编码	课程名称	学分	学时	其中		周学时	建议修读学年	建议修读学期	考核方式	
						实验学时	其它实践学时					
专业课程体系	专业必修课程	181900706	大学物理IIIC	2	32			2	2	1	考试	
		211610017	测量学 I	2	40	10		3	2	1	考试	
		181610005	结构力学 I	4.5	72			5	2	2	考试	
		181610006	土木工程材料	1.5	36	12		2	2	2	考试	
		181610011	工程建设法规	1	16			2	2	2	考查	
		181610061	荷载与结构设计原则	1	16			2	2	2	考查	
		211610004	房屋建筑学	1.5	32			2	2	2	考查	
		211610003	水力学	1	28	4		2	2	2	考试	
		211610007	工程技术经济	1	24			2	2	2	考试	
		221610001	数学模型	2	48		32	2	2	2	考查	
		181610007	土力学	2	40	8		2	3	1	考试	
		181610008	结构力学II	2	32			2	3	1	考试	
		181610009	混凝土结构设计原理	4	64			4	3	1	考试	
		181610013	基础工程	2	32			2	3	1	考试	
		181610014	工程项目管理	1.5	24			2	3	1	考查	
		181610066	工程估价	1.5	24			2	3	1	考查	
		211610006	钢结构设计原理	2	48			4	3	1	考试	
		211610008	土木工程施工	2.5	56			4	3	1	考试	
		191601007	科技论文写作A	1	16			2	3	2	考查	
		241610001	数值分析导论	1	16			2	3	2	考查	
		小计			47.5	882	56	32				
	专业选修平台	专业前沿课程	181600004	C语言程序设计	1.5	32		16	2	1	1	考查
			211610021	土木工程发展前沿与系列讲座	0.5	12			2	2	2	考查
			181610068	BIM技术应用基础	1.5	32		24	2	3	1	考查
			211610019	智能建造理论与工程实践	1	24			2	3	2	考查
			211610018	防灾减灾工程概论	0.5	12			2	4	1	考查
			201601004	浅析中美欧钢结构设计方法	1	16			2	4	1	考查
			201601005	UHPC结构在强动荷载作用下研究现状与工程应用	1.5	24			2	4	1	考查
			建议选修学分/学时			4.5	96					
		创新班课程	216300701	公共政治	2	32			4	3	2	考查
			211800701	高级英语 I 1	2	32			2	3	2	考查
			211500703	高等数学（一）选讲	4	64			4	3	2	考查
			211500704	高等数学（二）选讲	2	40			3	3	2	考查
			211500705	高等数学（三）选讲	3	48			3	3	2	考查
			211500706	线性代数选讲	1	20			2	4	1	考查
			211500707	概率论与数理统计选讲	1.5	24			2	4	1	考查
211610020			结构力学选讲	1	24			2	4	1	考查	
建议选修学分/学时			3	48	高等数学最少选修其中1门							
其他课程		221600006	理论力学II	3	48			3	1	2	考查	
		181610063	材料力学II	2	32			2	2	2	考查	
		181610101	结构可靠度理论	1	16			2	2	2	考查	
		211610013	道路工程	2	44	8		3	2	2	考试	
		241610002	智能建造基础算法	1.5	48.0			2	2	2	考查	
		181610023	建筑结构概念设计	1	16			2	3	1	考查	
		181610064	土木工程专业英语	1	16			2	3	1	考查	
		181610067	弹性力学基础	1	16			2	3	1	考查	

课程体系	课程类型		课程编码	课程名称	学分	学时	其中		周学时	建议修读学年	建议修读学期	考核方式
							实验学时	其它实践学时				
专业课程平台	专业选修课程	其他课程	181610099	材料失效分析	2	32			2	3	1	考查
			181610102	砌体结构与木结构	1.5	24			2	3	1	考查
			241680022	混凝土智能健康检测与修复	1	16			2	3	1	考查
			241680021	水泥基材料智能设计	1	16			2	3	1	考查
			181610017	土木工程结构抗震	2	32			2	3	2	考试
			181610018	建筑结构试验与检测	1.5	32	16		2	3	2	考查
			181610020	大跨度空间结构	1	16			2	3	2	考查
			181610048	地下建筑结构	2	32			2	3	2	考试
			191601005	混凝土结构设计	2	32			2	3	2	考试
			191601006	钢结构设计	1.5	24			2	3	2	考查
			191601008	学术英语-交流与沟通	1	16			2	3	2	考查
			191601009	减隔震技术发展与应用	0.5	8			2	3	2	考查
			191601010	智能材料与结构健康监测	1.5	24			2	3	2	考查
			191601011	结构优化设计	1.5	24			2	3	2	考查
			191601012	结构动力学基础	1.5	24			2	3	2	考查
			191601013	桥梁工程	2	32			4	3	2	考查
			201601003	爆炸荷载作用下的结构响应	1.5	24			2	3	2	考查
			241680013	工程智能防灾	1.5	24			2	3	2	考查
			241680028	智能机械与机器人基础	1.5	24			2	3	2	考查
			181610019	建筑学专业电算	1.5	32		16	2	4	1	考查
			181610021	钢-混凝土组合结构设计原理	1.5	24			2	4	1	考查
			181610069	装配式建筑概论	1	16			2	4	1	考查
			181610074	结构试验与仿真	1.5	32	16		2	4	1	考查
			181610076	结构分析与Matlab程序设计	1.5	32		16	2	4	1	考查
			181610079	土木工程事故分析与处理	1	16			2	4	1	考查
			181610080	现代预应力混凝土结构	1	16			2	4	1	考查
			181610082	工程咨询与监理	1	16			2	4	1	考查
			191601015	高层建筑基础设计	1	16			2	4	1	考查
			191601016	工程伦理	1	16			2	4	1	考查
			191601017	有限元基础	1.5	24			2	4	1	考查
			191601020	高层钢结构设计	1.5	24			2	4	1	考查
			191601021	现代工程仿真	2	32			4	4	1	考查
			211610012	高层建筑结构设计	2	40			4	4	1	考试
	至少选修学分/学时					23	368					
实践教学平台	集中性实践教学环节	205300401	军事技能	1	2周				1	1	考查	
		191610401	认识实习	1	1周				1	2	考查	
		181600451	测量实习	2	2周				2	1	考查	
		181610401	工程地质实习	1	1周				2	1	考查	
		201610401	房屋建筑学课程设计	1	1周				2	2	考查	
		181610402	混凝土梁板结构课程设计	1.5	1.5周				3	1	考查	
		181610404	施工组织课程设计	1	1周				3	1	考查	
		181610406	工程估价课程设计	1	1周				3	1	考查	
		191610405	基础工程课程设计A	1.5	1.5周				3	1	考查	
		181610405	生产实习	3	4周				3	2	考查	
		191601402	混凝土结构课程设计	1.5	1.5周				3	2	考查	
		191601404	钢结构课程设计	1.5	1.5周				3	2	考查	

课程体系	课程类型	课程编码	课程名称	学分	学时	其中		周学时	建议修读学年	建议修读学期	考核方式
						实验学时	其它实践学时				
实践教学平台	集中性实践教学环节	211601401	实践能力拓展实习	1	1周				3	2	考查
		181610403	毕业实习	2	2周				4	1	考查
		181610429	毕业设计	13.5	14周				4	2	考查
		小计		33.5	36周						
总学分/总学时				174	2524						

交通工程

制定人：臧晓冬

审定人：谭平

一、学制，学位

学制4年，授予工学学士学位。

二、培养目标

面向国家“交通强国战略”、“粤港澳大湾区规划”和构建“安全、便捷、高效、绿色和经济”的现代化综合交通体系的建设需要，培养符合国家建设需要，适应广东地方经济发展需求，德才兼备、家国情怀、具有良好的人文社会科学素养和工程职业道德，掌握交通工程专业的的基础理论和专业知识，获得工程师基本能力训练，能够运用工程基础知识和专业基本理论知识解决本专业领域复杂工程问题，胜任交通运输系统规划与交通工程设计、交通工程建设、智能交通系统技术开发与运用、交通运营组织和经营管理等工作，富有创新精神、自主学习能力、具有国际化视野和团队精神、爱体育、懂艺术、能力发展性强的交通工程专业高级工程技术及管理人才。

培养目标分解为五个基本要点：

培养目标1：能够满足新时代国家战略需要，适应粤港澳大湾区发展，具有良好的政治素养，以及人文、科学和工程素养，以及高度的社会责任感。

培养目标2：具有从事本专业工程应用所需的相关自然科学知识、工程基础知识、专业基础知识和专业知识和实践能力，并能运用于相关知识解决专业领域复杂工程问题。

培养目标3：具备工程伦理道德责任和尊重社会价值的能力，初步形成工程系统观、工程社会观、工程

道德观、工程法律观、工程生态观和工程价值观的自觉意识。

培养目标4：能够在交通运输系统研究、规划、设计、运营和技术管理等专业岗位上有效沟通，实施整体协同组织与管理，并能够在复杂工程项目中担任实践、协作、指挥和协调角色。

培养目标5：具备信息获取及分析能力和良好的国际视野，能够敏锐洞察国内外行业热点，并通过继续教育或其它的终身学习途径，拓展自己的知识和能力。

三、专业核心课程

交通工程学、交通运输系统工程、道路勘测设计、交通经济学、交通规划、交通管理与控制、交通设计、道路交通安全、智能交通系统、城市公共交通

四、培养特色

服务粤港澳大湾区建设，融合交通工程基础设施规划建设与交通管理两个方面内容，增强人工智能和大数据分析在交通工程中的应用，注重基础理论学习的同时，突出智能交通方面知识的学习，强化实践能力的训练与提升。坚持通识教育与专业教育相融合，重视综合素质发展，注重无人驾驶、数字孪生等最新科技与专业知识的结合，拓展学生的国际化视野，积极开展产教融合，培养具有良好的道德素质和文化素养，稳固的基础理论和专业技能，较强的动手能力和创新精神，专业基础厚，品德素养高，实践能力强，能够胜任交通工程相关工作的高级工程技术及管理人才。

五、毕业要求

1. 工程知识：能够用数学、自然科学、工程基础和专业基础知识解决复杂交通工程问题。

1.1 能用数学、自然科学、工程和专业语言分析、表达交通工程问题。

- 1.2 能用微积分、物理学、流体力学等自然科学知识建立数学模型，解决具体的交通工程问题。
- 1.3 能够结合系统论、控制论、信息论、运筹学理论和专业知识综合评价交通工程问题解决方案。
2. 问题分析：具备交通工程问题分析能力：能够应用基本科学原理，识别、表达，并通过文献研究分析复杂交通问题，以获得有效结论。
 - 2.1 能够基于基本科学原理和专业知识识别复杂交通工程问题的关键环节。
 - 2.2 能够基于专业知识和数学模型正确表达复杂交通工程问题。
 - 2.3 能够基于基本理论知识和文献资料查阅分析复杂交通工程问题，并获得有效结论。
3. 设计解决方案：能够针对复杂交通工程问题，设计满足需求的交通规划、设计、管理、控制等方案，并体现创新意识，考虑法律、文化、环境安全、健康等影响因素，进行设计方案可行性论证。
 - 3.1 掌握并能够运用交通规划、设计、管理和控制的基本理论和方法。
 - 3.2 能够针对特定需求，创新的形成交通规划、设计、管理和控制等问题的解决方案。
 - 3.3 能综合考虑法律、文化、环境安全、健康等影响因素，进行设计方案可行性论证。
4. 研究：能够基于基本的交通工程原理和方法对复杂交通问题进行研究，包括设计调查分析实验、分析与解释交通数据、并通过交通信息综合得到合理的结论。
 - 4.1 具备针对复杂交通工程问题开展研究，进行实验设计的研究能力。
 - 4.2 具备交通工程数据调查、处理与信息综合分析的能力，并得出合理有效结论。
5. 使用现代工具：能够开发、选择恰当的技术、资源、设备和软件，对复杂交通工程问题进行预测与模拟，并理解其局限性。
 - 5.1 能够开发、选择和掌握本专业常用设备和工作软件的工作原理和使用方法，并理解其局限性。
 - 5.2 能够开发、选择恰当专业设备和工作软件进行复杂交通工程问题的预测和模拟，并分析其局限性。
6. 工程与社会：能够合理分析，评价交通工程项目对社会的影响。
 - 6.1 了解相关的技术标准，产业政策和法律法规，理解社会发展阶段，文化特性和群体属性对交通工程项目的要求。
 - 6.2 能分析和评价交通工程项目与社会文化，法律法规，经济生活等互动关系。
7. 环境和可持续发展：能够理解和评价复杂交通工程项目对环境，社会可持续发展的影响。
 - 7.1 理解交通环境保护和可持续发展的理念和内涵。
 - 7.2 能够站在环境，社会可持续发展的角度构思交通工程项目发展与推进。
8. 职业规范：具有人文社会科学素养，社会责任感，能够在交通工程实践中理解并遵守工程职业道德规范。
 - 8.1 了解中国国情，理解个人，团体与社会的关系，有正确价值观和人文社会科学素养。
 - 8.2 理解诚实公正的工程职业道德规范，并能在交通工程实践中自觉遵守。
 - 8.3 在交通工程实践中自觉履行对公众的安全，健康和福祉，以及环境保护的社会责任，不断提高自身专业素养。
9. 个人和团队：能够在多学科背景下的团队中承担个体，团队成员或负责人的工作。
 - 9.1 具有团队合作精神和意识，能与团队中其他专业的成员有效沟通，合作共事。
 - 9.2 能够在从事交通设计、管理、施工和研发的团队中承担团队成员或负责人角色。
10. 沟通：能够与同行及社会公众进行有效交流，并具备一定的国际视野。
 - 10.1 准确表达自己对交通工程问题的观点，具备撰写报告和设计文稿，陈述发言，清晰表达或回应指令的能力，理解与业界同行和社会公众交流的差异性。
 - 10.2 了解交通工程专业领域的国际发展趋势和研究热点，能与不同国家，地域和文化背景的人进行

专业技术交流和合作，具备国际视野。

11. 项目管理：理解并掌握交通工程项目管理和经济决策的方法，并能在多学科环境中应用。

11.1 理解并掌握工程管理和工程经济的基本原理，具有一定的工程项目管理和经济决策的能力。

11.2 能够有效地将管理、经济等不同学科的知识应用于交通工程项目的管理中。

12. 终身学习：具有自主学习和终身学习的意识，有不断学习和适应发展的能力。

12.1 具备自主和终身学习的意识和习惯。

12.2 具备不断学习和适应社会发展的终身学习能力。

六、修业指导

本专业培养方案包括学校通识教育课程平台、学科基础课程、专业必修课程、专业选修课程和集中性实践教学环节。通识教育平台课程注重文理渗透、理工结合、人文精神和科学精神交融，拓宽学生的眼界与知识面，发展学生的完备人格；学科基础课程平台着重于加强学科基础，专业课程体现专业特色，选修课程拓宽专业口径。集中性实践教学环节强调提高学生的实践能力和创新精神。

1. 基本学制4年，允许在3-7年的弹性学制内完成学业。毕业前总学分不少于165学分，且应该满足各课程类型相应的修业要求。

2. 公共必修课、学科基础课程、专业必修课是本专业学生必须修读的课程。

3. 通识类选修课程：毕业前至少取得14个通识类选修课程学分，其中在“历史与文化”模块至少选修2个学分；在“艺术与审美”模块至少选修2个学分；在“创新与创业”模块至少选修2个学分；在“运动与健康”模块至少选修1个学分，即学生须在三年级、四年级参加《国家学生体质健康标准》测试合格及达到校园跑规定里程及次数后，获得“大学体育5”0.5学分、“大学体育6”0.5学分；经学校批准在三、四年级参加交换学习或因身体原因无法参加体育锻炼的学生可免修该两门课程。通识核心课程累计需不少于2学分。

通识类选修课可在全校性通识类选修课程、经教务处认定的大学城互选课及外学院开设的专业课程中选修。

4. 毕业前至少取得20学分专业选修课程学分。

5. 至少累计获得9个第二课堂学分方能毕业，其中至少取得“思想政治课社会实践”2学分，“创新与创业实训实践”2学分、“体育运动与审美体验”2个学分、“劳动教育课程”2个学分。

6. 集中性实践教学环节主要目的在于培养学生将所学理论知识应用到实践中以解决实际问题，实现理论与实践的有机结合，强化动手能力和社会实践能力，培养学生创新意识。该模块包括军事训练、认识实习、课程设计、生产实习、毕业实习和毕业设计（论文）等，毕业设计（论文）共14周，其中第四学年第1学期安排1周，第四学年第2学期安排13周。

七、毕业总学分、总学时及课程结构比例（见附表一）

八、集中性实践教学环节安排（见附表二）

九、各学期学分统计表（见附表三）

十、专业课程设置及教学进程表（见附表四）

附表一

毕业总学分、总学时及课程结构比例(交通工程卓越班模块)

课程类型		学分数	%	学时数	%
必修课	公共必修课程	32	19.4	608	26.3
	学科基础课程	24	14.5	440	19.0
	专业必修课程	41.5	25.2	724	31.3
	集中性实践教学环节	33.5	20.3		
选修课	通识类选修课	14	8.5	224	9.7
	专业选修课程	20	12.1	320	13.8
总计		165	100	2316	100
第二课堂		9			
实践学分总计		44.56	27.0		

毕业总学分、总学时及课程结构比例(交通工程创新班模块)

课程类型		学分数	%	学时数	%
必修课	公共必修课程	32	19.4	608	26.3
	学科基础课程	24	14.5	440	19.0
	专业必修课程	41.5	25.2	724	31.3
	集中性实践教学环节	33.5	20.3		
选修课	通识类选修课	14	8.5	224	9.7
	专业选修课程	20	12.1	320	13.8
总计		165	100	2316	100
第二课堂		9			
实践学分总计		44.56	27.0		

附表二

集中性实践教学环节安排

序号	专业模块	学年	学期	课程编码	实践项目	学分	总周数	其中假期进行周数
1		1	1	205300401	军事技能	1	2	
2		1	2	211620412	认识实习	1	1	
3		2	1	187200453	电工电子实习III	1	1	
4		2	2	211620401	交通软件训练	2	2	
5		2	2	211620402	交通调查与分析实习	1	1	
6		2	2	211600451	测量实习 I	2	2	
7		3	1	211620403	交通大数据分析实训	2	2	
8		3	1	211620404	道路勘测课程设计	1	1	
9		3	1	211620405	道路勘测实习	1	1	
10		3	2	211620408	城市交通规划课程设计	1	1	
11		3	2	211620407	建设项目交通影响评价课程设计	1	1	
12		3	2	211620406	交通综合课程设计	1.5	1.5	
13		4	1	211620409	生产实习	2	2	
14		4	1	211620410	毕业实习	2	2	
15		4	2	211620411	毕业设计（论文）	14	14	
交通工程卓越班模块合计						33.5	34.5	
交通工程创新班模块合计						33.5	34.5	

附表三

各学期学分统计表(交通工程卓越班模块)

	一	二	三	四	五	六	七	八
公共必修课程	9.5	6	6	7		1.5	2	
学科基础课程	12	12						
专业必修课程			13.5	8	10.5	6.5	3	
集中性实践教学环节	1	1	1	5	4	3.5	4	14
专业选修课程	1.5		2	3	4.5	4.5	4.5	
合计	24	19	22.5	23	19	16	13.5	14

各学期学分统计表(交通工程创新班模块)

	一	二	三	四	五	六	七	八
公共必修课程	9.5	6	6	7		1.5	2	
学科基础课程	12	12						
专业必修课程			13.5	8	10.5	6.5	3	
集中性实践教学环节	1	1	1	5	4	3.5	4	14
专业选修课程	1.5		2	3	4.5	4.5	4.5	
合计	24	19	22.5	23	19	16	13.5	14

附表四

专业课程设置及教学进程表

课程体系	课程类型	课程编码	课程名称（中文）	学分	学时	其中		周学时	建议 修读 学年	建议 修读 学期	考核 方式
						实验学 时	其它实 践学时				
通识 教育 课程 平台	公共必修 课程	235300801	军事理论及国家安全教育	1	32		24	2	1	1	考查
		216300801	思想道德与法治	3	48		6	3	1	1	考查
		186300802	中国近现代史纲要	2	32			2	1	2	考试
		186300803	马克思主义基本原理	3	48		6	3	2	1	考试
		181700801	大学体育1	1	32			2	1	1	考试
		181700802	大学体育2	1	32			2	1	2	考试
		181700803	大学体育3	1	32			2	2	1	考试
		181700804	大学体育4	1	32			2	2	2	考试
		181800801	通用英语1	2	32			2	1	1	考试
		181800802	通用英语2	2	32			2	1	2	考试
		211800801	通用学术英语 I	2	32			2	2	1	考试
		180600801	计算机与信息技术基础	2	48		32	4	1	1	考查
		230800801	大学生心理健康教育1	1	16			2	1	2	考查
		185600801	大学生职业发展与就业指导1	0.5	8			2	1	1	考查
		185600802	大学生职业发展与就业指导2	0.5	8				3	2	考查
		186300805	形势与政策	2	32		8	2	4	1	考查
		226300801	毛泽东思想和中国特色社 会主义理论体系概论	3	48		16	3	2	2	考试
		226300802	习近平新时代中国特色社会主义思想	3	48		16	3	2	2	考试
		233800801	大学生心理健康教育2	1	16		16	2	3	2	考查
		小计		32	608		124				
	通识类选 修课程	至少选修学分/学时		14	224						
学科 基础 课程 平台	学科基础 课程	181500701	高等数学 I 1	6	96			6	1	1	考试
		210500702	普通化学	2	40	8		3	1	1	考试
		211600001	画法几何与工程制图	3	60		20		1	1	考查
		211620002	交通工程基础方法论	1	16			2	1	1	考查
		181500702	高等数学 I 2	4	72			4	1	2	考试
		181500711	线性代数	2	36			2	1	2	考试
		181500712	概率论与数理统计	3	48			3	1	2	考试
		181900703	大学物理 II	2	40			3	1	2	考试
		181900709	大学物理实验 II	1	32	32		2	1	2	考查
		小计		24	440	40	20				
专业 课程 平台	专业必修 课程	180700709	电工电子学III	2.5	40	8		3	2	1	考试
		181900706	大学物理IIIC	2	32			2	2	1	考试
		211620001	综合交通运输导论	1	16			2	2	1	考查
		241620001	交通运筹学	3	56		16	4	2	1	考试
		211620005	城市规划原理	2	32			2	2	1	考试
		211650018	工程力学	3	48			4	2	1	考试
		181600710	测量学 II	2	32	10		2	2	2	考试
		211620004	自动控制原理	2	36	8		4	2	2	考试
		211620006	交通工程学	2	32			2	2	2	考试
		211620010	交通调查与分析	2	40	16			2	2	考试
		211620009	交通运输系统工程 I	2	32			2	3	1	考试
		211620011	道路勘测设计	3	48			4	3	1	考试

课程体系	课程类型	课程编码	课程名称（中文）	学分	学时	其中		周学时	建议修读学年	建议修读学期	考核方式	
						实验学时	其它实践学时					
		211620012	道路交通安全	1.5	24			2	3	1	考查	
		211620013	交通大数据技术及应用	2	32			2	3	1	考查	
		241620002	交通经济学	2	48		32	3	3	1	考试	
		241620003	交通设计	2	40		16	3	3	2	考查	
		211620017	交通管理与控制	2.5	48		8	4	3	2	考试	
		211620018	城市交通规划	2	32			2	3	2	考试	
		211620020	智能交通系统	1.5	32	16		2	4	1	考查	
		211620021	城市公共交通	1.5	24			2	4	1	考查	
		小计			41.5	724	58	72				
	专业选修课程	交通工程卓越班模块	211620022	深度学习与交通检测	2	32			4	4	1	考查
			211620023	停车场规划设计	2	32			4	4	1	考查
			211620024	Python交通大数据处理与分析	2	32			4	4	1	考查
			211620025	道路通行能力分析	2	32			4	4	1	考查
			建议选修学分/学时			4	64					
		交通工程创新班模块	211500703	高等数学（一）选讲	4	64			4	3	2	考查
			211800701	高级英语 I 1	2	32			2	3	2	考查
			216300701	公共政治	2	32			2	3	2	考查
			211500707	概率论与数理统计选讲	1.5	24			2	4	1	考查
			211800702	高级英语 I 2	2	32			2	4	1	考查
			建议选修学分/学时			4	64					
		跨模块选修课程	181600004	C语言程序设计	1.5	32		16	2	1	1	考查
			211620007	交通地理信息系统	2	40		16	4	2	1	考查
			211620008	道路建筑材料	1.5	32	8		2	2	2	考查
			211620031	物联网应用基础	1.5	24			2	2	2	考查
			211620043	现代物流管理	1.5	24			2	2	2	考查
			211610022	路基路面工程	3	60	8		4	3	1	考试
			211620032	智能监控系统与技术	1.5	24			2	3	1	考查
			211620035	城市轨道交通概论	1.5	24			2	3	1	考查
			211620039	交通与环境	1.5	24			2	3	1	考查
			211620044	运输经济学	1.5	24			2	3	1	考查
			211650005	逻辑推理与判断	1.5	24			2	3	1	考查
			211650006	科学研究方法导论	1.5	24			2	3	1	考查
			211620015	交通枢纽	2	32			2	3	2	考查
			211620026	交通工程专业英语	1.5	24			2	3	2	考查
			211620027	人因工程学与驾驶任务分析	1.5	24			2	3	2	考查
			211620033	高速公路通讯技术	1.5	24			2	3	2	考查
			211620036	城市轨道交通运营管理	1.5	24			2	3	2	考查
			211620040	道路交通环境影响评价	1.5	24			2	3	2	考查
241620004			建设项目交通影响评价	1.5	32		16	2	3	2	考查	
211650007			科技论文写作	1.5	24			2	3	2	考试	
211620028			交通运输设备	1.5	24			2	4	1	考查	
211620029			交通工程案例分析	1.5	24			2	4	1	考查	
211620030			交通运输问题研讨课	1.5	24			2	4	1	考查	
211620034			智慧停车	1.5	24			2	4	1	考查	
211620037			轨道交通规划与设计	1.5	24			2	4	1	考查	
211620038			轨道工程	1.5	24			2	4	1	考查	
211620041	公路建设项目可行性研究	1.5	24			2	4	1	考查			

课程体系	课程类型		课程编码	课程名称（中文）	学分	学时	其中		周学时	建议修读学年	建议修读学期	考核方式
							实验学时	其它实践学时				
			211620042	功能路面与筑路材料新技术	2	32			4	4	1	考查
			211620045	道路工程养护与管理	1.5	24			2	4	1	考查
			211620046	物流学	1.5	24			2	4	1	考查
		交通工程卓越班模块小计(至少选修学分/学时)		20	320							
		交通工程创新班模块小计(至少选修学分/学时)		20	320							
实践教学平台	集中性实践教学环节	205300401	军事技能	1	2周				1	1	考查	
		211620412	认识实习	1	1周				1	2	考查	
		187200453	电工电子实习Ⅲ	1	1周				2	1	考查	
		211600451	测量实习Ⅰ	2	2周				2	2	考查	
		211620401	交通软件训练	2	2周				2	2	考查	
		211620402	交通调查与分析实习	1	1周				2	2	考查	
		211620403	交通大数据分析实训	2	2周				3	1	考查	
		211620404	道路勘测课程设计	1	1周				3	1	考查	
		211620405	道路勘测实习	1	1周				3	1	考查	
		211620406	交通综合课程设计	1.5	1.5周				3	2	考查	
		211620407	建设项目交通影响评价课程设计	1	1周				3	2	考查	
		211620408	城市交通规划课程设计	1	1周				3	2	考查	
		211620409	生产实习	2	2周				4	1	考查	
		211620410	毕业实习	2	2周				4	1	考查	
		211620411	毕业设计（论文）	14	14周				4	2	考查	
小计				33.5	34.5周							
交通工程卓越班模块总学分/总学时				165	2316							
交通工程创新班模块总学分/总学时				165	2316							

给排水科学与工程

制定人：张立秋、方茜

审定人：荣宏伟

一、学制，学位

学制4年，授予工学学士学位。

二、培养目标

本专业面向国家现代化建设需要，适应广东地方经济发展需求，培养满足“卓越工程师教育培养计划”要求，具有良好的人文社会科学素养和工程职业道德，掌握给排水科学与工程专业的基本理论和专业知识，具备一定的组织管理能力、较强的表达、人际交往和独立工作能力，获得工程师基本能力训练，能够运用工程基础知识和专业基本理论知识解决本专业领域复杂工程问题。学生毕业后5年左右成为给排水科学与工程领域的骨干力量，并能独立从事市政、建筑等领域相关的工程设计、工程咨询、施工与监理、科学研究、技术研发，以及规划管理等相关的工作，具有德才兼备、家国情怀、视野开阔、爱体育、懂艺术、能力发展性强的的高素质创新性应用型人才。

培养目标分解为五点基本要求：

培养目标一：具备从事工程工作所需的相关自然科学知识、工程基础知识以及一定的经济管理知识，具有系统解决给排水科学与工程领域复杂工程问题的能力；

培养目标二：具有在市政、建筑及环保相关的工程设计、工程咨询、施工与监理、科学研究、技术研发的能力，具有较强的工程实践和组织管理能力；

培养目标三：具有运用现代信息技术和工程工具解决实际问题的能力，能够担当复杂工程项目的技术或管理骨干、专业负责人或项目负责人；

培养目标四：具有良好的思想政治素养，具有良好的人文社会科学综合素养和高度的社会责任感和生态环保意识；具有较强的团队合作精神和良好的沟通表达能力；

培养目标五：能够主动拓展和更新知识，具有终身学习能力；具有国际视野和跨文化的交流、竞争与合作能力，能够适应和胜任社会及行业发展的需求。

三、专业核心课程

水力学、水分析化学、水处理生物学、水文学与水文地质学、泵与泵站、水质工程学、给水排水管网系统、建筑给水排水工程、水资源利用与保护、水工程施工。

四、培养特色

紧密结合地方经济建设的特点，依托国家特色专业的人才培养基础，以工程师培养为主线，坚持“行业指导、校企合作、分类实施、形式多样”的原则，遵循“工程教育回归工程”的教育理念，重视人才培养模式的改革与创新，将实践环节与工程实际相结合、传统技术与现代技术相结合、教学内容与科研成果相结合，优化知识结构、强化综合能力、提高工程素养、丰富工程内涵；以创新树特色、以质量促发展，坚持“知识、能力、素质”协调发展，实现人文教育与科学教育相结合、通识教育与专业教育相结合，注重学生的创新能力、实践能力和团队协作能力的培养。

五、毕业要求

1. 工程知识：能够将数学、自然科学、工程基础和专业知用于解决复杂工程问题。

1.1具有微积分、线性代数、概率论和数理统计的基础知识，用于解决给排水科学与工程专业复杂工

程问题的建模、计算和推演。

1.2具有物理、化学、环境科学等自然科学知识，用于解决给排水科学与工程专业复杂工程问题的解释、辨别和论证。

1.3具有水力学、水分析化学、水处理生物学、水文学与水文地质学、泵与泵站、工程制图、工程测量、计算机及信息技术等工程基础知识，用于解决给排水科学与工程问题的表达和比较分析。

1.4具有系统的给水排水管网系统、水资源利用与保护、建筑给水排水工程、水工程施工、水质工程学等专业知识，用于解决给排水科学与工程专业复杂工程问题的构建、设计和验证。

2. 问题分析：能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理，识别、表达、并通过文献研究分析复杂工程问题，以获得有效结论。

2.1能够应用自然科学的基本原理，识别和判断复杂工程问题。

2.2能够应用数学和工程科学的基本原理和方法表达和分析给排水科学与工程问题。

2.3能够通过系统的文献检索、对比和分析，认识到解决复杂工程问题存在多种方案，获得有效结论。

3. 设计/开发解决方案：能够设计针对复杂工程问题的解决方案，设计满足特定需求的系统、单元（部件）或工艺流程，并能够在设计环节中体现创新意识，考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。

3.1能够熟练掌握和综合运用专业理论和技术手段设计针对复杂工程问题的解决方案。

3.2能够在设计环节中体现创新意识，设计满足特定需求的系统、单元（部件）或工艺流程。

3.3能够在设计环节中充分考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。

4. 研究：能够基于科学原理并采用科学方法对复杂工程问题进行研究，包括设计实验、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论。

4.1能够初步掌握对给排水科学与工程专业复杂工程问题进行研究的科学方法。

4.2能够基于科学原理并采用科学方法对给排水科学与工程专业复杂工程问题进行设计和实施实验项目和实验方案。

4.3能够采用科学的方法，分析和解释实验数据与结果，通过信息综合得到合理有效的结论。

5. 使用现代工具：能够针对复杂工程问题，开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息工具，包括对复杂工程问题的预测与模拟，并能够理解其局限性。

5.1能够针对复杂工程问题，能够较全面了解现有技术和资源，以及现代工程工具和信息工具，能够准确理解和把握现代工程工具和信息工具的使用方法和局限性。

5.2能够开发、选择与使用正确的技术方法对复杂过程问题进行预测与模拟。

6. 工程与社会：能够基于工程相关背景知识进行合理分析，评价专业工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响，并理解应承担的责任。

6.1能够基于工程相关背景知识理解给排水科学与工程的社会作用和应承担的责任，并评价给排水科学与工程活动对社会和文化的影响。

6.2能够基于给排水科学与工程相关知识，评价复杂给排水科学与工程问题及其实施方案对经济、安全、健康和法律的影响。

7. 环境和可持续发展：能够理解和评价针对复杂工程问题的工程实践对环境、社会可持续发展的影响。

7.1能够理解给排水科学与工程实践中环境保护和可持续发展的理念和内涵。

7.2能够评价针对复杂工程问题的给排水科学与工程实践对环境、社会可持续发展的影响。

8. 职业规范：具有人文社会科学素养、社会责任感，能够在工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范，履行责任。

8.1具有必要的人文社会科学素养和社会责任感。

8.2理解并遵守给排水科学与工程实践相关的法律、法规、专业规范、技术规程和工程职业道德，履行工程师职责。

9.个人和团队：能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。

10.沟通：能够就复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令。并具备一定的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通和交流。

10.1能够就复杂工程问题撰写报告、设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令，并与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流。

10.2具备一定的国际视野，了解给排水科学与工程领域的国际发展趋势，就复杂工程问题能够在跨文化背景下进行专业沟通和交流。

11.项目管理：理解并掌握工程管理原理与经济决策方法，并能在多学科环境中应用。

11.1能够较好地理解并掌握工程管理原理与经济决策方法。

11.2能够将工程管理原理与经济决策方法运用到与给排水科学与工程专业相关的多学科环境工程实践中。

12.终身学习：具有自主学习和终身学习的意识，有不断学习和适应发展的能力。

12.1具有自主学习和终身学习的意识

12.2能够适应给排水科学与工程的发展，具有自主学习和不断提高的能力。

六、修业指导

本专业着重于工程技术人才培养，培养方案包括学校通识教育课程平台、学科基础课程、专业必修课程、专业选修课程和集中性实践教学环节。通识教育平台课程注重文理渗透、理工结合、人文精神和科学精神交融，拓宽学生的眼界与知识面，发展学生的完备人格；学科基础课程平台着重于加强学科基础，专业课程和专业方向课程体现专业特色，选修课拓宽专业口径，化学类、力学类课程是贯穿其中的两条主线。集中性实践教学环节强调提高学生的实践能力和创新精神。具体修业要求如下：

1.基本学制4年，允许在3-7年的弹性学制内完成学业。毕业前总学分不少于173学分，且应该满足各课程类型相应的修业要求。

2.公共必修课程、学科基础课程、专业必修课程、集中性实践教学环节是本专业全体学生必须修读且取得相应学分方能毕业的课程及环节。

3.毕业前至少取得14个通识类选修课程学分，其中根据专业认证的要求，须在“科学与技术”模块至少选修生命科学类和环境类课程各1个学分；在“创新与创业”模块至少选修2个学分；在“艺术与审美”模块至少选修2个学分；在“历史与文化”模块至少选修2个学分；在“运动与健康”模块至少选修1个学分，即学生须在三年级、四年级参加《国家学生体质健康标准》测试合格及达到校园跑规定里程及次数后获得“大学体育5”0.5学分、“大学体育6”0.5学分，经学校批准在三、四年级参加交换学习或因身体原因无法参加体育锻炼的学生可免修该两门课程。通识核心课程累计需不少于2学分。

通识类选修课可在全校性通识类选修课程、经教务处认定的大学城互选课及外学院开设的专业课程中选修。

4.毕业前至少取得14.5学分专业选修课程学分。

5.至少累计获得9个第二课堂学分方能毕业，其中至少取得“思想政治课社会实践”2学分，“创新与创业实训实践”2学分、“体育运动与审美体验”2个学分、“劳动教育课程”2个学分。

6.集中性实践教学环节“毕业设计（论文）”总周数15周，其中第四学年第1学期安排2周，第四学年

第2学期安排13周；“实践能力拓展实习”总周数4周，在第二学年第2学期暑假进行。

七、毕业总学分、总学时及课程结构比例（见附表一）

八、集中性实践教学环节安排（见附表二）

九、各学期学分统计表（见附表三）

十、专业课程设置及教学进程表（见附表四）

附表一

毕业总学分、总学时及课程结构比例(给排水创新班模块)

课程类型		学分数	%	学时数	%
必修课	公共必修课程	32	18.5	608	25.2
	学科基础课程	24	13.9	442	18.2
	专业必修课程	53.5	30.9	908	37.6
	集中性实践教学环节	35	20.2		
选修课	通识类选修课	14	8.1	224	9.3
	专业选修课程	14.5	8.4	232	9.6
总计		173	100	2418	100
第二课堂		9			
实践学分总计		46	26.6		

毕业总学分、总学时及课程结构比例(给排水卓越班模块)

课程类型		学分数	%	学时数	%
必修课	公共必修课程	32	18.5	608	25.1
	学科基础课程	24	13.9	442	18.3
	专业必修课程	53.5	30.9	908	37.6
	集中性实践教学环节	35	20.2		
选修课	通识类选修课	14	8.1	224	9.3
	专业选修课程	14.5	8.4	232	9.6
总计		173	100	2418	100
第二课堂		9			
实践学分总计		45.38	26.2		

附表二

集中性实践教学环节安排

序号	专业模块	学年	学期	课程编码	实践项目	学分	总周数	其中假期进行周数
1		1	1	205300401	军事技能	1	2	
2		1	2	191610401	认识实习	1	1	
3		2	1	180700454	金工实习IV	1	1	
4		2	2	211600451	测量实习 I	2	2	
5		2	2	181650411	实践能力拓展实习	2	4	4
6		3	1	181650410	建筑给水排水工程课程设计	1.5	1.5	
7		3	1	181650407	排水管网系统课程设计	1.5	1.5	
8		3	1	181650406	给水管网系统课程设计	1.5	1.5	
9		3	1	181650405	水泵站课程设计	1.5	1.5	
10		3	2	181650402	生产实习	2	2	
11		3	2	181650408	给水处理厂课程设计	1.5	1.5	
12		3	2	181650409	污水处理厂课程设计	1.5	1.5	
13		4	1	181650404	毕业实习	2	2	
14		4	2	181650403	毕业设计（论文）	15	15	
给排水创新班模块合计						35	38	4
给排水卓越班模块合计						35	38	4

附表三

各学期学分统计表(给排水创新班模块)

	一	二	三	四	五	六	七	八
公共必修课程	9.5	6	6	7		1.5	2	
学科基础课程	12	9	3					
专业必修课程		2.5	11.5	9.5	13.5	13	3.5	
集中性实践教学环节	1	1	1	4	6	5	2	15
专业选修课程	1.5			1.5	6	3	3	
合计	24	18.5	21.5	22	25.5	22.5	10.5	15

各学期学分统计表(给排水卓越班模块)

	一	二	三	四	五	六	七	八
公共必修课程	9.5	6	6	7		1.5	2	
学科基础课程	12	9	3					
专业必修课程		2.5	11.5	9.5	13.5	13	3.5	
集中性实践教学环节	1	1	1	4	6	5	2	15
专业选修课程	1.5			1.5	6	3	3	
合计	24	18.5	21.5	22	25.5	22.5	10.5	15

附表四

专业课程设置及教学进程表

课程体系	课程类型	课程编码	课程名称（中文）	学分	学时	其中		周学时	建议修读学年	建议修读学期	考核方式
						实验学时	其它实践学时				
通识教育课程平台	公共必修课程	216300801	思想道德与法治	3	48		6	3	1	1	考查
		235300801	军事理论及国家安全教育	1	32		24	2	1	1	考查
		186300802	中国近现代史纲要	2	32			2	1	2	考试
		186300803	马克思主义基本原理	3	48		6	3	2	1	考试
		181700801	大学体育1	1	32			2	1	1	考试
		181700802	大学体育2	1	32			2	1	2	考试
		181700803	大学体育3	1	32			2	2	1	考试
		181700804	大学体育4	1	32			2	2	2	考试
		181800801	通用英语1	2	32			2	1	1	考试
		181800802	通用英语2	2	32			2	1	2	考试
		211800801	通用学术英语 I	2	32			2	2	1	考试
		180600801	计算机与信息技术基础	2	48		32	4	1	1	考查
		230800801	大学生心理健康教育1	1	16			2	1	2	考查
		186300805	形势与政策	2	32		8	4	4	1	考查
		185600801	大学生职业发展与就业指导1	0.5	8				1	1	考查
		185600802	大学生职业发展与就业指导2	0.5	8				3	2	考查
		226300801	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	3	48		16	3	2	2	考试
		226300802	习近平新时代中国特色社会主义思想	3	48		16	3	2	2	考试
		233800801	大学生心理健康教育2	1	16		16	2	3	2	考查
		小计		32	608		124				
	通识类选修课程	至少选修学分/学时		14	224						
学科基础课程平台	学科基础课程	181500701	高等数学 I 1	6	96			6	1	1	考试
		210500702	普通化学	2	40	8		3	1	1	考试
		211600001	画法几何与工程制图	3	60		20		1	1	考查
		241650005	给排水科学与工程概论	1	16			2	1	1	考查
		181500702	高等数学 I 2	4	72			4	1	2	考试
		181500711	线性代数	2	36			2	1	2	考试
		181900703	大学物理 II	2	40			3	1	2	考试
		181900709	大学物理实验 II	1	32	32		2	1	2	考查
		181500712	概率论与数理统计	3	48			4	2	1	考试
		小计		24	440	40	20				
专业课程平台	专业必修课程	241650004	工程力学	2.5	40			2	1	2	考试
		180500708	有机化学 V	1.5	24			2	2	1	考试
		241650006	水文学与水文地质学	2	36			2	2	1	考试
		181900706	大学物理 III C	2	32			2	2	1	考试
		210500701	物理化学 IV	2	32			2	2	1	考试
		211650012	水力学	4	72	16		4	2	1	考试
		180700709	电工电子学 III	2.5	40	8		4	2	2	考试
		181600710	测量学 II	2	32	10		2	2	2	考试
		181650003	水分析化学	3	56	16		4	2	2	考试
		181650004	水处理生物学	2	40	16		4	2	2	考试
		181650005	泵与泵站	2	32	2		4	3	1	考试

课程体系	课程类型	课程编码	课程名称（中文）	学分	学时	其中		周学时	建议修读学年	建议修读学期	考核方式	
						实验学时	其它实践学时					
	专业必修课程	181650007	水资源利用与保护	1.5	32		8	4	3	1	考试	
专业选修平台		181650014	建筑给水排水工程	3	48			4	3	1	考试	
		191650001	给水排水管网系统	3	48			4	3	1	考试	
		191650003	土建工程基础	1.5	24			2	3	1	考查	
		241650009	城市水系统智能化应用	1.5	24			2	3	1	考试	
		241650008	水工程法规	1	16			2	3	1	考试	
		181650008	水质工程学 I	3	48			4	3	2	考试	
		181650009	水质工程学 II	3	48			4	3	2	考试	
		181650012	给排水工程仪表与控制	1.5	24			4	3	2	考试	
		181650013	水质工程学 III	2.5	40			4	3	2	考试	
		181650015	水工程施工	2	32			4	3	2	考试	
		191650004	水质工程学实验技术	1	32	32		4	3	2	考查	
		181650011	水工艺设备基础	1.5	24			4	4	1	考试	
		181650017	水工程经济	2	32			4	4	1	考试	
		小计			53.5	908	100	8				
		专业选修课程	给排水创新班模块	211500703	高等数学（一）选讲	4	64			4	3	2
211800701	高级英语 I 1			2	32			2	3	2	考查	
216300701	公共政治			2	32			4	3	2	考查	
211800702	高级英语 I 2			2	32			2	4	1	考查	
建议选修学分/学时				2	32							
给排水卓越班模块	211650013		水系统智能化技术	2	32			4	4	1	考查	
	211650017		智慧水务管理	2	32			4	4	1	考查	
	241650001		水工程信息模型	2	48		32	3	4	1	考查	
	建议选修学分/学时			2	32							
跨模块选修课程	181600004		C语言程序设计	1.5	32		16	2	1	1	考查	
	221600006		理论力学Ⅱ	3	48			3	1	2	考试	
	181660028		建筑概论	1.5	24			2	2	2	考查	
	211650005		逻辑推理与判断	1.5	24			2	2	2	考查	
	211650006		科学研究方法导论	1.5	24			4	2	2	考查	
	181650023		固体废物处理	1.5	24			2	3	1	考查	
	181650024		环境监测与评价	1.5	24			2	3	1	考查	
	181650029		工程建设法规	1.5	24			2	3	1	考查	
	181650030		建筑电气	1.5	24			2	3	1	考查	
	211650010		风景园林原理	2	32			4	3	1	考查	
	211650001		建筑信息建模技术（BIM）	2	32			4	3	1	考查	
	181650021		给水排水专业英语	1.5	24			4	3	2	考查	
	211650007		科技论文写作	1.5	24			4	3	2	考查	
	241650002		城镇防洪与雨水利用（含海绵城市）	2	48		32	3	3	2	考查	
	211650011		城市水体治理与修复	1.5	24			2	3	2	考查	
	211650014		水工程项目管理	1.5	24			4	3	2	考查	
	181650027		建筑消防	1.5	24			4	4	1	考查	
	181650031		通风空调概论	1.5	24			4	4	1	考查	
181650032	给排水科学问题研讨课	1.5	24			4	4	1	考查			
181650033	城市水系统运营管理	1.5	24			4	4	1	考查			
211650002	水工程伦理学	1.5	24			4	4	1	考查			

课程体系	课程类型		课程编码	课程名称（中文）	学分	学时	其中		周学时	建议修读学年	建议修读学期	考核方式
							实验学时	其它实践学时				
专业课程平台	专业选修课程	跨模块选修课程	211650003	给排水工程案例分析	1.5	24			4	4	1	考查
			241650003	仪器分析	1.5	32		16	2	4	1	考查
			211650009	城市综合管廊技术	1.5	24			4	4	1	考查
			211650015	建设工程监理	1.5	24			4	4	1	考查
			211650016	城市水系统与市政工程规划	1.5	24			4	4	1	考查
			211650019	水处理新技术	2	32				4	1	考查
			221650001	高等水力学	1.5	24				4	1	考查
		给排水创新班模块小计(至少选修学分/学时)		14.5	232							
		给排水卓越班模块小计(至少选修学分/学时)		14.5	232							
实践教学平台	集中性实践教学环节		205300401	军事技能	1	2周				1	1	考查
			191610401	认识实习	1	1周				1	2	考查
			180700454	金工实习Ⅳ	1	1周				2	1	考查
			181650411	实践能力拓展实习	2	4周				2	2	考查
			211600451	测量实习Ⅰ	2	2周				2	2	考查
			181650405	水泵站课程设计	1.5	1.5周				3	1	考查
			181650406	给水管网系统课程设计	1.5	1.5周				3	1	考查
			181650407	排水管网系统课程设计	1.5	1.5周				3	1	考查
			181650410	建筑给水排水工程课程设计	1.5	1.5周				3	1	考查
			181650402	生产实习	2	2周				3	2	考查
			181650408	给水处理厂课程设计	1.5	1.5周				3	2	考查
			181650409	污水处理厂课程设计	1.5	1.5周				3	2	考查
			181650404	毕业实习	2	2周				4	1	考查
			181650403	毕业设计（论文）	15	15周				4	2	考查
		小计		35	38周							
给排水创新班模块总学分/总学时					173	2412						
给排水卓越班模块总学分/总学时					173	2412						

建筑环境与能源应用工程

制定人：丁云飞、廖云丹

审定人：汪大洋

一、学制，学位

学制4年，授予工学学士学位。

二、培养目标

面向国家“碳达峰、碳中和”战略及绿色、节能、健康、环保的建筑发展需求，培养符合国家建设需要，适应广东地方经济发展需求，德才兼备、家国情怀、具有良好的人文社会科学素养和工程职业道德，系统掌握建筑环境与能源应用工程专业基础理论和专业知识，获得工程师基本训练，能够运用工程基础知识和专业基本理论知识解决本专业领域复杂工程问题，胜任暖通空调系统的设计、建筑设备自动化系统方案制订、建筑设备设施系统施工管理与运营维护，以及建筑节能与绿色建筑领域的咨询与管理工作的能力，具有初步的应用研究与开发能力，基础扎实、知识面宽、综合素质高、应用能力强、有良好的创新意识及较强的自主学习能力、具有国际化视野和团队精神、爱体育、懂艺术、能力发展性强的建筑环境与能源应用工程专业高级工程技术及管理人才。

培养目标分解为四个基本要点：

培养目标一：能够满足新时代国家战略需要，适应粤港澳大湾区发展，具有良好的政治素养，以及人文、科学和工程素养，以及高度的社会责任感。

培养目标二：具有从事本专业工程应用所需的相关自然科学知识、工程基础知识、专业基础知识和专业知识，以及一定的工程管理原理与经济决策方法知识，并能运用于相关知识解决专业领域复杂工程问题。

培养目标三：掌握暖通空调系统的设计、建筑设备自动化系统方案制订、建筑设备设施系统施工管理与运营维护，以及建筑节能与绿色建筑领域的咨询与管理工作的理论与方法，具备系统解决建筑环境与能源应用工程专业复杂工程问题的能力。获得工程师基本训练，能够在工程实践中理解并遵守工程职业道德和行为规范和环境保护与可持续发展理念。

培养目标四：掌握运用现代信息技术获取相关信息的基本方法；具有良好的创新意识和应用研究与开发能力；具有较强的自主学习能力和终生学习意识，能力发展性强；具有国际化视野和跨文化背景下沟通和交流的能力；具有团队合作精神和一定的组织、管理和领导能力。

三、专业核心课程

工程热力学、流体力学、传热学、建筑环境学、流体输配管网、热质交换原理与设备、自动控制原理、空调工程、供热工程、通风工程、冷热源工程、建筑设备自动化等。

四、培养特色

秉承“立德树人、专通相融、体艺见长、个性发展”的人才培养理念，在课程设置中注重协调自然科学相关课程与人文社科类课程、基础课程与专业课程、理论课程与实践课程之间的关系，重视实践环节课程及专业选修（拓展）课程的设置，重视通识教育与专业教育相融合。立足“能力为上、应用为本、创新为魂”的工程教育思想，在重视专业基础理论培养的基础上，强化学生的工程能力的培养，鼓励学生参与各类竞赛、科研和工程项目，培养学生发现、分析、研究和解决工程问题的能力，拓宽学生的国际视野，强化创新实践精神和素养的培养。为满足国家“碳达峰、碳中和”战略及绿色、节能、健康、环保的建筑发展需求，除在传统专业课程教学中不断融入最新的学科发展知识外，在选修课程中还专门设置了“可再生能源应用技术”、“能源与建筑节能技术”、“学科前沿研讨课”等课程供学生修学，培养具有绿色低碳

碳和环保意识,适应我国可持续发展需要的建筑环境与能源应用工程专业高级技术人才。

五、毕业要求

1工程知识:能够将数学、自然科学、工程基础和专业知用于解决建筑环境与能源应用工程专业的复杂工程问题。

1.1具有微积分、线性代数、概率论和数理统计的基础知识,能用于解决建筑环境与能源应用工程专业复杂工程问题的建模、计算和推演。

1.2具有物理、化学、环境科学等自然科学知识,用于解决建筑环境与能源应用工程专业复杂工程问题的解释、辨别和论证。

1.3具有工程热力学、传热学、流体力学、建筑环境学、流体输配管网、热质交换原理与设备、电工学与电子技术、自动控制原理、计算机及信息技术等工程基础知识,用于解决建筑环境与能源应用工程问题的表达和比较分析。

1.4具有系统的暖通空调系统的设计、建筑设备自动化系统方案制订、建筑设备设施系统施工管理、建筑环境测试等专业知识,用于解决建筑环境与能源应用工程专业复杂工程问题的构建、设计和验证。

2问题分析:能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理,识别、表达、并通过文献研究分析建筑环境与能源应用工程专业的复杂工程问题,以获得有效结论。

2.1能够应用数学和自然科学的基本原理,识别和判断复杂工程问题。

2.2能够应用工程科学的基本原理和方法表达和分析建筑环境与能源应用工程问题。

2.3能够通过系统的文献检索、对比和分析,认识到解决复杂工程问题存在多种方案,获得有效结论。

3设计(开发)解决方案:能够设计(开发)满足建筑环境与能源应用工程特定需求的系统、设备或自动控制方案,并在设计环节中考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。在提出复杂工程问题的解决方案时具有创新意识。

3.1能够熟练掌握和综合运用专业理论和技术手段设计针对复杂工程问题的解决方案。

3.2能够在设计环节中体现创新意识,设计满足特定需求的系统、设备或自动控制方案。

3.3能够在设计环节中充分考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。

4研究:能够基于科学原理、采用科学方法对建筑环境与能源应用工程专业的复杂工程问题进行研究,包括设计实验、收集、处理、分析与解释数据,通过信息综合得到合理有效的结论并应用于工程实践。

4.1能够初步掌握对建筑环境与能源应用工程专业复杂工程问题进行研究的科学方法。

4.2能够基于科学原理并采用科学方法对建筑环境与能源应用工程专业复杂工程问题进行设计和实施实验项目和实验方案。

4.3能够采用科学的方法,分析和解释实验数据与结果,通过信息综合得到合理有效的结论。

5使用现代工具:能够针对复杂工程问题,开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具,包括对复杂工程问题的预测与模拟,并能够理解其局限性。

5.1能够针对复杂工程问题,能够较全面了解现有技术和资源,以及现代工程工具和信息技术工具,能够准确理解和把握现代工程工具和信息技术工具的使用方法和局限性。

5.2能够开发、选择与使用正确的技术方法对复杂过程问题进行预测与模拟。

6工程与社会:能够基于建筑环境与能源应用工程相关的背景知识和标准,评价建筑环境与能源应用工程项目的设计、施工、调试与运行的方案,以及复杂工程问题的解决方案,包括其对社会、健康、安全、法律以及文化的影响,并理解建筑环境与能源应用工程师应承担的责任。

6.1能够基于工程相关背景知识理解建筑环境与能源应用工程的社会作用和应承担的责任,并评价建筑环境与能源应用工程活动对社会和文化的影响。

6.2能够基于建筑环境与能源应用工程相关知识,评价复杂建筑环境与能源应用工程问题及其实施方案对安全、健康和法律的影响。

7环境和可持续发展:能够理解和评价针对建筑环境与能源应用工程专业的复杂工程问题的工程实践对环境、社会可持续发展的影响。

7.1能够理解建筑环境与能源应用工程实践中环境保护和可持续发展的理念和内涵。

7.2能够评价针对复杂工程问题的建筑环境与能源应用工程实践对环境、社会可持续发展的影响。

8职业规范:了解中国国情、具有人文社会科学素养、社会责任感,能够在工程实践中理解并遵守工程职业道德和行为规范,做到责任担当、贡献国家、服务社会。

8.1具有必要的人文社会科学素养和社会责任感。

8.2理解并遵守建筑环境与能源应用工程实践相关的法律、法规、专业规范、技术规程和工程职业道德,履行工程师职责。

9个人和团队:在解决建筑环境与能源应用工程专业的复杂工程问题时,能够在多学科组成的团队中承担个体、团队成员或负责人的角色。

10沟通:能够就建筑环境与能源应用工程专业的复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流,包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、表达或回应指令。具备一定的国际视野,能够在跨文化背景下进行沟通和交流。

10.1能够就复杂工程问题撰写报告、设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令,并与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流。

10.2具备一定的国际视野,了解建筑环境与能源应用工程领域的国际发展趋势,就复杂工程问题能够在跨文化背景下进行专业沟通和交流。

11项目管理:在与建筑环境与能源应用工程专业相关的多学科环境中理解、掌握、应用工程管理原理与经济决策方法,具有一定的组织、管理和领导能力。

11.1能够较好地理解并掌握工程管理原理与经济决策方法。

11.2能够将工程管理原理与经济决策方法运用到与建筑环境与能源应用工程专业相关的多学科环境工程实践中。

12终身学习:具有自主学习和终身学习的意识,具有提高自主学习和适应建筑环境与能源应用工程新发展的能力。

12.1具有自主学习和终身学习的意识。

12.2能够适应建筑环境与能源应用工程的发展,具有自主学习和不断提高的能力。

六、修业指导

本专业着重于创新型工程技术人才培养,根据学生发展意向设置了创新班和卓越班。培养方案包括学校通识教育课程平台、学科大类必修课程、专业必修课程、专业选修课程和集中性实践教学环节。通识教育平台课程注重文理渗透、理工结合、人文精神和科学精神交融,拓宽学生的眼界与知识面,发展学生的完备人格;学科基础课程平台着重于加强学科基础,专业课程体现专业特色,选修课拓宽专业口径,集中性实践教学环节强调提高学生的实践能力和创新精神。具体修业要求如下:

1.基本学制4年,允许在3-7年的弹性学制内完成学业。毕业前总学分不少于173学分,且应该满足各课程类型相应的修业要求。

2.公共必修课程、学科基础课程、专业必修课程、集中性实践教学环节是本专业全体学生必须修读且取得相应学分方能毕业的课程及环节。

3.毕业前至少取得14个通识类选修课程学分,其中根据专业认证的要求,须在“科学与技术”模块

至少选修生命科学类课程1个学分，环境类课程2个学分；在“创新与创业”模块至少选修2个学分；在“艺术与审美”模块至少选修2个学分；在“历史与文化”模块至少选修2个学分；在“运动与健康”模块至少选修1个学分，即学生须在三年级、四年级参加《国家学生体质健康标准》测试合格及达到校园跑规定里程及次数后获得“大学体育5”0.5学分、“大学体育6”0.5学分，经学校批准在三、四年级参加交换学习或因身体原因无法参加体育锻炼的学生可免修该两门课程。通识核心课程累计需不少于2学分。

通识类选修课可在全校性通识类选修课程、经教务处认定的大学城互选课及外学院开设的专业课程中选修。

4. 毕业前至少取得18学分专业选修课程学分。其中，所有学生需在“跨模块通选课”选修不少于10.5个学分；创新班学生需在“创新班方向选修课”模块选修8个学分，卓越班学生需在“卓越班方向选课”模块选修至少8个学分，创新班和卓越班在“创新班方向选修课”与“卓越班/创新班方向选修课”中修得的学分可以互认，实现创新班与卓越班学生在满足相关要求条件下可双向流动，不影响毕业学分计算。

5. 至少累计获得9个第二课堂学分方能毕业，其中至少取得“思想政治课社会实践”2学分，“创新与创业实训实践”2学分、“体育运动与审美体验”2个学分、“劳动教育课程”2个学分。

6. 集中性实践教学环节主要目的在于培养学生将所学理论知识应用到实践中以解决实际问题，实现理论与实践的有机结合，强化动手能力和社会实践能力，培养学生创新意识。该模块包括军事训练、认识实习、课程设计、生产实习、毕业实习和毕业设计（论文）等，毕业设计（论文）共14周，其中第四学年第1学期安排1周，第四学年第2学期安排13周。

七、毕业总学分、总学时及课程结构比例（见附表一）

八、集中性实践教学环节安排（见附表二）

九、各学期学分统计表（见附表三）

十、专业课程设置及教学进程表（见附表四）

附表一

毕业总学分、总学时及课程结构比例(创新班模块)

课程类型		学分数	%	学时数	%
必修课	公共必修课程	32	18.5	608	24.8
	学科基础课程	24	13.9	440	17.9
	专业必修课程	51	29.5	896	36.5
	集中性实践教学环节	34	19.7		
选修课	通识类选修课	14	8.1	224	9.1
	专业选修课程	18	10.4	288	11.7
总计		173	100	2456	100
第二课堂		9			
实践学分总计		44.70	25.8		

毕业总学分、总学时及课程结构比例(卓越班模块)

课程类型		学分数	%	学时数	%
必修课	公共必修课程	32	18.5	608	24.8
	学科基础课程	24	13.9	440	17.9
	专业必修课程	51	29.5	896	36.5
	集中性实践教学环节	34	19.7		
选修课	通识类选修课	14	8.1	224	9.1
	专业选修课程	18	10.4	288	11.7
总计		173	100	2456	100
第二课堂		9			
实践学分总计		45.63	26.4		

附表二

集中性实践教学环节安排

序号	专业模块	学年	学期	课程编码	实践项目	学分	总周数	其中假期进行周数
1		1	1	205300401	军事技能	1	2	
2		1	2	191610401	认识实习	1	1	
3		2	1	187200453	电工电子实习Ⅲ	1	1	
4		3	1	231660401	设备制造生产实习	2	2	
5		3	1	181660412	冷热源工程课程设计	1	1	
6		3	1	180700454	金工实习Ⅳ	1	1	
7		3	1	180700401	机械设计基础课程设计	1	1	
8		3	2	181660407	建筑设备自动化课程设计	1	1	
9		3	2	181660408	通风工程课程设计	1	1	
10		3	2	181660401	空调工程课程设计	2	2	
11		3	2	181660413	供热工程课程设计	1	1	
12		4	1	191660402	工程技术经济与估价课程设计	1	1	
13		4	1	181660410	毕业实习	2	2	
14		4	1	231660402	施工安装生产实习	4	4	
15		4	2	181660402	毕业设计（论文）	14	14	
创新班模块合计						34	35	
卓越班模块合计						34	35	

附表三

各学期学分统计表(创新班模块)

	一	二	三	四	五	六	七	八
公共必修课程	9.5	6	6	7		1.5	2	
学科基础课程	12	9	3					
专业必修课程		3.5	14.5	10.5	9	10	3.5	
集中性实践教学环节	1	1	1		5	5	7	14
专业选修课程	1.5		1	3.5	4	4	4.5	
合计	24	19.5	25.5	21	18	20.5	17	14

各学期学分统计表(卓越班模块)

	一	二	三	四	五	六	七	八
公共必修课程	9.5	6	6	7		1.5	2	
学科基础课程	12	9	3					
专业必修课程		3.5	14.5	10.5	9	10	3.5	
集中性实践教学环节	1	1	1		5	5	7	14
专业选修课程	1.5		1	3.5	4	4	4.5	
合计	24	19.5	25.5	21	18	20.5	17	14

附表四

专业课程设置及教学进程表

课程体系	课程类型	课程编码	课程名称（中文）	学分	学时	其中		周学时	建议修读学年	建议修读学期	考核方式
						实验学时	其它实践学时				
通识教育课程平台	公共必修课程	216300801	思想道德与法治	3	48		6	3	1	1	考查
		235300801	军事理论及国家安全教育	1	32		24	2	1	1	考查
		186300802	中国近现代史纲要	2	32			2	1	2	考试
		186300803	马克思主义基本原理	3	48		6	3	2	1	考试
		181700801	大学体育1	1	32			2	1	1	考试
		181700802	大学体育2	1	32			2	1	2	考试
		181700803	大学体育3	1	32			2	2	1	考试
		181700804	大学体育4	1	32			2	2	2	考试
		181800801	通用英语1	2	32			2	1	1	考试
		181800802	通用英语2	2	32			2	1	2	考试
		211800801	通用学术英语 I	2	32			2	2	1	考试
		180600801	计算机与信息技术基础	2	48		32	4	1	1	考查
		230800801	大学生心理健康教育1	1	16			2	1	2	考查
		186300805	形势与政策	2	32		8	2	4	1	考查
		185600801	大学生职业发展与就业指导1	0.5	8				1	1	考查
		185600802	大学生职业发展与就业指导2	0.5	8				3	2	考查
		226300801	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	3	48		16	3	2	2	考试
		226300802	习近平新时代中国特色社会主义思想	3	48		16	3	2	2	考试
		233800801	大学生心理健康教育2	1	16		16	2	3	2	考查
		小计		32	608		124				
	通识类选修课程	至少选修学分/学时		14	224						
学科基础课程平台	学科基础课程	181500701	高等数学 I 1	6	96			6	1	1	考试
		181600002	土木工程概论	1	18			2	1	1	考查
		210500702	普通化学	2	40	8		3	1	1	考试
		211600001	画法几何与工程制图	3	60		20		1	1	考查
		181660007	建筑环境与能源应用工程专业导论	1	16			2	1	1	考查
		181500702	高等数学 I 2	4	72			4	1	2	考试
		181500711	线性代数	2	36			2	1	2	考试
		181900703	大学物理 II	2	40			4	1	2	考试
		181900709	大学物理实验 II	1	32	32		2	1	2	考查
		181500712	概率论与数理统计	3	48			3	2	1	考试
		小计		24	442	40	20				
专业课程平台	专业必修课程	211660010	建筑力学II	3.5	56			4	1	2	考试
		181660025	工程热力学	3.5	56			4	2	1	考试
		181660026	流体力学	4	64			4	2	1	考试
		181900704	大学物理IIIA	3	48			3	2	1	考试
		181900726	大学物理实验III	0.5	24	24		2	2	1	考查
		211660001	电工学与电子技术	3.5	56			4	2	1	考试
		181660001	传热学	4	64			4	2	2	考试
		181660002	流体与热工基础实验	0.5	16	16		2	2	2	考查
		191660006	建筑环境测试技术	1.5	24			2	2	2	考试
		191660009	建筑环境学	2.5	48			4	2	2	考试

课程体系	课程类型	课程编码	课程名称（中文）	学分	学时	其中		周学时	建议修读学年	建议修读学期	考核方式
						实验学时	其它实践学时				
专业 课程 平台	专业必修课程	211660027	自动控制原理	2	40	4		4	2	2	考试
		180700501	机械设计基础	2	32			4	3	1	考试
		181660034	流体输配管网	2	40			4	3	1	考试
		181660036	冷热源工程	2	40			4	3	1	考试
		191660001	建筑环境测量实验	0.5	16	16		2	3	1	考查
		211660031	热质交换原理与设备	2.5	40			4	3	1	考试
		181660031	建筑设备自动化	2	32			4	3	2	考试
		181660033	空调工程	3	48			4	3	2	考试
		181660037	供热工程	2	32			4	3	2	考试
		181660038	通风工程	2	32			4	3	2	考试
		191660002	暖通空调系统及控制实验	1	32	32		4	3	2	考查
		191660003	工程技术经济与估价	1.5	24			4	4	1	考查
		191660005	建筑设备施工技术与管理	2	32			4	4	1	考查
		小计		51	896	92					
	专业选修课程	创新班模块	211660005	实用编程语言	1.5	24		4	3	1	考试
			211660013	学术写作	1	16		2	3	1	考查
			211660015	人因工程学	2	32		4	3	1	考查
			211500703	高等数学（一）选讲	4	64		4	3	2	考查
			211500704	高等数学（二）选讲	2	40		3	3	2	考查
			211500705	高等数学（三）选讲	3	48		3	3	2	考查
			211800701	高级英语 I 1	2	32		2	3	2	考查
			216300701	公共政治	2	32		4	3	2	考查
			211500706	线性代数选讲	1	20		2	4	1	考查
			211500707	概率论与数理统计选讲	1.5	24		2	4	1	考查
			211660007	传热学 II	1	24		4	4	1	考查
			211660024	流体力学II	1	24		4	4	1	考查
			211660028	工程热力学II	1	24		4	4	1	考查
			211800702	高级英语 I 2	2	32		2	4	1	考查
			建议选修学分/学时		8	128					
		卓越班模块	181660008	专业英语 I	1	16		2	3	1	考查
			211660022	建筑电气	3	48		4	3	1	考查
			211660026	智能建筑概论	2	32		4	3	1	考查
			181660014	专业英语 II	1	16		2	3	2	考查
			241660001	BIM技术及应用	1.5	32	16	2	3	2	考查
			181660005	典型工程案例	1	16		2	4	1	考查
			181660013	燃气供应	2	32		4	4	1	考查
			241660002	暖通空调系统调试与运行优化	1.5	32	16	2	4	1	考查
			211660014	工程伦理	1.5	24		4	4	1	考查
			211660025	机电安装工程管理与实务	2	32		4	4	1	考查
			211660029	专业技术法规	1.5	24		4	4	1	考试
			建议选修学分/学时		8	128					
		跨模块选修课程	181600004	C语言程序设计	1.5	32	16	2	1	1	考查
			221600006	理论力学 II	3	48		3	1	2	考试
			181660028	建筑概论	1.5	24		4	1	2	考查
			211660004	低碳建筑与低碳城市	1.5	24		4	2	2	考查
			211660006	建筑给排水与消防工程	2	32		4	2	2	考查
			221660002	碳中和技术	2	32		2	3	1	考查
			241660003	计算流体力学基础	2	48	32	3	3	1	考查

课程体系	课程类型		课程编码	课程名称（中文）	学分	学时	其中		周学时	建议修读学年	建议修读学期	考核方式	
							实验学时	其它实践学时					
专业课程平台	专业选修课程	跨模块选修课程	211660021	热泵技术及应用	2	32			4	3	1	考查	
			211660008	辐射供冷与供热	1.5	24			4	3	2	考查	
			211660016	暖通空调系统虚拟仿真	1	24		16	4	3	2	考查	
			211660018	蒸发冷却空调技术	2	32			4	3	2	考查	
			211660019	学科前沿研讨课	1	16			2	3	2	考查	
			211660023	可再生能源建筑应用	2	32			4	3	2	考查	
			181660023	空气洁净技术	1	16			2	4	1	考查	
			181660044	城市能源规划	1	16			2	4	1	考查	
			191660007	绿色建筑与建筑节能技术	2	32		10	4	4	1	考查	
			211660003	空调用蓄冷蓄热技术	1.5	24			4	4	1	考查	
			211660009	室内空气质量与健康	1.5	24			4	4	1	考试	
			211660011	互联网与物联网概论	1	16			2	4	1	考查	
			241660004	数据挖掘方法在建筑能源系统中的应用	2	48		32	3	4	1	考查	
			创新班模块小计(至少选修学分/学时)				18	288					
	卓越班模块小计(至少选修学分/学时)				18	288							
实践教学平台	集中性实践教学环节		205300401	军事技能	1	2周				1	1	考查	
			191610401	认识实习	1	1周				1	2	考查	
			187200453	电工电子实习III	1	1周				2	1	考查	
			180700401	机械设计基础课程设计	1	1周				3	1	考查	
			180700454	金工实习IV	1	1周				3	1	考查	
			181660412	冷热源工程课程设计	1	1周				3	1	考查	
			231660401	设备制造生产实习	2	2周				3	1	考查	
			181660401	空调工程课程设计	2	2周				3	2	考查	
			181660407	建筑设备自动化课程设计	1	1周				3	2	考查	
			181660408	通风工程课程设计	1	1周				3	2	考查	
			181660413	供热工程课程设计	1	1周				3	2	考查	
			181660410	毕业实习	2	2周				4	1	考查	
			191660402	工程技术经济与估价课程设计	1	1周				4	1	考查	
			231660402	施工安装生产实习	4	4周				4	1	考查	
			181660402	毕业设计（论文）	14	14周				4	2	考查	
		小计				34	35周						
		创新班模块总学分/总学时					173	2456					
卓越班模块总学分/总学时					173	2456							

智能建造专业

制定人： 于志伟、袁杰、张超

审定人： 任凤鸣

一、学制，学位

学制4年，授予工学学士学位。

二、培养目标

培养面向新时代国家建设需要，适应粤港澳大湾区发展需求，德才兼备，懂艺术，爱体育，能力发展性强，具有良好的人文、科学、工程素养和社会责任感，掌握建筑与土木、工程管理、信息技术等方面专业基础知识与行业规范，具备独立获取知识和解决实际工程问题的能力，具有国际视野、创新思维、系统思维、协作意识、引领意识和终身学习能力，能够适应建筑业新业态、新技术发展需求，对建筑产业全链条活动进行智能化、信息化的集成规划、设计和管理，具备坚实的综合创新能力、优良的中长期持续发展潜力、能适应和驾驭未来智能建造与管理的复合型人才。毕业生能够在土木建筑等设施的数字化协同设计、智能装备与施工、智能运营与维护等相关领域成长为解决实际工程问题的技术或管理骨干。

培养目标分解为四个基本要点：

培养目标1：能够满足新时代国家战略需要，适应粤港澳大湾区发展，具有高尚的品德修养与职业操守、良好的人文情怀与工程素养，以及高度的社会责任感。

培养目标2：能胜任建筑产业全链条活动的设计、施工、运维、管理的智能建设及科教等工作，解决智能建造领域所涉及的复杂工程问题，具备注册工程师或科教工作基本职业素养。

培养目标3：具有开阔的国际视野、研究和继续深造潜力，以及终身学习能力，能够在跨文化背景下就智能建造领域相关问题进行有效沟通和交流，能够在多学科团队合作中胜任团队骨干或领导角色。

培养目标4：具有专业的系统思维和创新的能力，具备较强的批判思维能力和求真创新素养，能够在土木建筑等设施的数字化协同设计、智能装备与施工、智能运营与维护等相关领域成为技术或管理骨干，熟悉所从事领域发展现状和掌握其前沿方向，具有能够引领行业发展的创新潜质。

三、专业核心课程

专业主干课程由建筑土木类基础课程、工程管理类基础课程、信息技术类基础课程和智慧应用类专业课程四部分组成。其中：

建筑土木类基础课程：房屋建筑学、理论力学、材料力学、结构力学、土力学与基础工程、工程地质学、土木工程材料、混凝土结构设计原理、钢结构设计、土木工程智慧施工、智能测绘。

工程管理类基础课程：工程项目管理与建设法规、工程经济与估价。

信息技术类基础课程：智能建造基础算法、BIM技术应用基础、运筹学、自动控制原理、物联网技术与应用、云计算与大数据技术。

智能应用类专业课程：智能建造导论、工程智能防灾、结构智能健康监测、智能机械与机器人基础、建筑全寿命数字化管理、工程自动化监测与智能检测技术。

四、培养特色

1. 围绕建筑工业化、信息化、智能化发展的时代特色和粤港澳大湾区发展规划的契机，紧密结合大湾区经济发展繁荣、工程建设规模大、持续时间长特点，面向国家建设需求、服务地方经济，注重学生基础理论学习的同时，强化对学生实践能力的培养，不断优化人才培养过程和教育质量，培养专通相融的智能建造与管理复合型人才。

2. 专业培养突出“厚基础、宽口径、强能力、高素质”的特点，同时结合我院在工程抗震、隔震与

消能减震方面的学科优势和我校在计算机科学与技术方面的研究优势，以及多年的办学特色及教学实践经验，建立具有信息安全与工程防灾减灾特色的人才培养模式，使学生具备一定的自主创新能力、继续深造潜力和终身学习能力。

3. 发挥湾区制造特色和我校学科优势，结合粤港澳大湾区发展建设的需要，注重教学与科研的结合及相互促进，鼓励学生开展大湾区调研和见习，参与各类竞赛、科研和工程项目，培养学生发现、分析、研究和解决工程问题的能力，通过双语课程教学，拓宽学生的国际视野，提升跨文化沟通能力。

4. 智能建造专业以“聚焦前沿、面向未来、交叉创新、系统集成”为培养理念，以“系统思维为统领、工程技术为基础、信息技术为支撑、管理技术为核心”为人才培养体系，通过产教融合、产学研结合完成三全育人，坚持立德树人。

五、毕业要求

1. 围绕建筑工业化、信息化、智能化发展的时代特色和粤港澳大湾区发展规划的契机，紧密结合大湾区经济发展繁荣、工程建设规模大、持续时间长的特点，面向国家建设需求、服务地方经济，注重学生基础理论学习的同时，强化对学生实践能力的培养，不断优化人才培养过程和教育质量，培养专通相融的智能建造与管理复合型人才。

2. 专业培养突出“厚基础、宽口径、强能力、高素质”的特点，同时结合我院在工程抗震、隔震与消能减震方面的学科优势和我校在计算机科学与技术方面的研究优势，以及多年的办学特色及教学实践经验，建立具有信息安全与工程防灾减灾特色的人才培养模式，使学生具备一定的自主创新能力、继续深造潜力和终身学习能力。

3. 发挥湾区制造特色和我校学科优势，结合粤港澳大湾区发展建设的需要，注重教学与科研的结合及相互促进，鼓励学生开展大湾区调研和见习，参与各类竞赛、科研和工程项目，培养学生发现、分析、研究和解决工程问题的能力，通过双语课程教学，拓宽学生的国际视野，提升跨文化沟通能力。

4. 智能建造专业以“聚焦前沿、面向未来、交叉创新、系统集成”为培养理念，以“系统思维为统领、工程技术为基础、信息技术为支撑、管理技术为核心”为人才培养体系，通过产教融合、产学研结合完成三全育人，坚持立德树人。

五、毕业要求

毕业要求1. 工程知识

能够运用数学、自然科学、工程基础和专业基础知识，将智能建造产品研发或智能建造领域的复杂工程问题用专业的语言加以表述；能够推演复杂工程问题的数学或力学模型并对其进行正确分析，综合解决复杂工程问题。可通过数学、自然科学、工程基础、专业基础和专业类课程的教学来培养和评价。

1.1 能够运用数学、自然科学、工程基础和专业基础知识，将智能建造领域工程问题用科学和专业的语言工具加以表述。

1.2 能够运用土木工程、计算机科学与技术、机械工程、控制科学与工程等科学知识建立智能建造领域具体工程问题的数学或力学模型并进行求解。

1.3 能够将智能建造各学科相关知识以及数学或力学模型方法用于复杂工程问题的推演和分析。

1.4 能够将智能建造各学科相关知识以及数学或力学模型方法用来比较复杂工程问题解决方案并进行综合分析。

毕业要求2. 问题分析

能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理对智能建造领域复杂工程问题进行识别和表达；能够通过文献研究对复杂工程问题进行分析，并获得有效的结论。可通过数学、自然科学、工程基础、专业基础类课程的教学来培养和评价。教学上应强调“问题分析”的方法论，培养学生的科学思维能力。

2.1 能够运用数学、自然科学和工程科学的基本原理识别和判断复杂工程问题及其关键环节，并清晰表达工程问题的分析过程。

2.2能够认识到复杂工程问题存在多种解决方案，能够通过文献研究寻求可替代的解决方案。

2.3能够运用相关科学原理并借助文献研究，分析工程问题的影响因素，并获得有效的结论。

毕业要求3. 设计（开发）解决方案

能够在数字化、网络化、智能化条件下，综合运用土木、信息、机械相关学科基本理论和技术手段，设计满足特定需求的体系、功能单体、施工方案或者建筑业信息技术产品、建筑机器人等；能够兼顾社会、健康、安全、法律、伦理、文化及环境等因素提出复杂工程问题的解决方案，并具有创新意识。可通过设计类专业课程、相关通识课程，以及课程设计、实习实训、毕业设计等实践环节来培养和评价。

3.1 掌握土木工程全寿命周期的设计方法和应用技术；熟悉建筑业信息技术产品、建筑机器人等设计方法和应用技术；了解影响设计目标和技术方案的各种因素。

3.2 能够针对特定需求，制定功能单体的设计、施工方案，或制定智能建造产品模块功能需求。

3.3 能够制定体系的设计、施工方案，能够构建智能建造产品功能架构，并在提出解决方案时具有创新意识。

3.4 能够理解和评价工程方案或智能建造产品功能设计对社会、健康、安全、法律、文化及环境等的影响，并进而对工程方案和智能建造产品进行比较和优化。

毕业要求4. 研究

能够使用科学原理和科学方法针对智能建造领域的复杂工程问题进行研究，设计实验（测试）方案，收集、处理、分析与解释实验（测试）数据，能够通过信息综合获得合理有效的结论并应用于工程实践。可通过相关理论课程、实验课程、实践环节，以及课内外各类专题研究活动来培养和评价。

4.1 能够基于相关科学原理和科学方法针对智能建造领域复杂工程问题进行调研和分析，根据对象特征选择研究路线，设计实验（测试）方案，根据实验（测试）方案构建（测试）实验系统。

4.2安全开展实验（测试），科学采集实验（测试）数据，能够处理、分析与解释实验（测试）数据，通过信息综合获得合理有效的结论并应用于工程实践。

毕业要求5. 使用现代工具

能够合理选择与使用恰当的现代技术、资源、仪器、工程工具、信息技术工具和模拟软件，能够预测与模拟智能建造领域的复杂工程问题，能够结合专业知识理解现代工具的局限性。可通过相关的专业基础课程，专业课程或实践环节来培养和评价。

5.1了解常用的现代技术、资源、仪器、工程工具、信息技术工具和模拟软件的使用原理和方法，并理解其局限性。

5.2能够合理选择与使用恰当的现代工具，对智能建造领域复杂工程问题进行分析、计算与设计。

5.3能够针对特定需求来选用现代工具，模拟和预测复杂工程问题，并结合专业知识判断与解决其局限性可能产生的问题

毕业要求6. 工程与社会

能够兼顾社会、健康、安全、法律及文化等工程伦理因素评价土木工程项目的设计、施工、运维方案以及复杂工程问题、智能建造的解决方案；了解新材料、新工艺、新方法及其带来的影响，并理解工程项目全过程中工程师应承担的责任。可通过相关通识课程，专业课程和实习、实训等实践环节来培养和评价。

6.1了解专业相关领域的技术标准体系、知识产权、产业政策和法律法规，理解不同社会文化对工程活动的影响。

6.2 了解土木工程新材料、新工艺、新方法及其带来的影响，了解智能建造相关学科新发展对土木工

程的影响。

6.3 能够分析和评价工程实践对社会、健康、安全、法律及文化等的影响，以及这些制约因素对项目实施的影响，并理解工程师应承担的责任。

毕业要求7. 环境和可持续发展

具有环保意识和可持续发展理念，能够理解和评价智能建造相关工程设计、施工、管理等工程实践对环境和可持续发展的影响，重视绿色建造与节能减排。可通过相关通识课程，专业课程和实践环节来培养和评价。

7.1 理解环境保护和可持续发展的理念及内涵，能够从环保和可持续发展的角度考查工程实践的可行性。

7.2 注重使用节能环保材料，重视环境管理、绿色建造和节能减排。

7.3 能够理解和评价土木工程全寿命周期内的工程实践对环境和可持续发展造成的损害和隐患。

毕业要求8. 职业规范

了解中国国情，具有法律意识，具有人文社会科学素养和社会责任感，能够在工程实践中理解并遵守工程职业道德和行为规范，服务国家和社会。可通过政治、人文、工程伦理、法律、职业规范等课程，以及社会实践、社团活动等实践环节来培养和评价。

8.1 了解中国国情，理解个人与社会的关系，具有正确的人生观、价值观和世界观。

8.2 具有法律意识，能够理解诚实公正、诚信守则等工程职业道德和行为规范，并在工程实践中自觉遵守。

8.3 具有人文社会科学素养，能够理解工程师对安全、健康、福祉、环保等的社会责任，能够在工程实践中自觉履行责任，服务国家和社会。

毕业要求9. 个人和团队

具有团队合作精神，能够在多学科组成的团队中承担个体、团队成员或负责人的角色，共同达成工作目标。可通过课内外的各种教学活动，通过跨学科团队任务，合作性学习活动来培养和评价，并通过合理的评分标准，评价学生的表现。

9.1 具有团队合作精神和良好的人际交往能力，能够与团队成员有效沟通、协同工作，能够在多学科组成的团队中协同工作。

9.2 具有良好的交流、沟通、组织和协调能力，能够根据工作需要在多学科组成的团队中承担团队负责人、团队成员或个体的角色

毕业要求10. 沟通

具有良好的口头与书面表达能力，能够通过撰写报告、陈述发言、撰写设计文稿、答辩等方式准确表达专业见解，能够就智能建造工程问题与业界同行、相关专业人员、社会公众以及在跨文化背景下进行沟通与交流。对智能建造相关学科领域的前沿技术有基本了解，具有一定的国际视野。可通过相关理论和实践课程、学术交流活动、专题研讨活动来培养。通过合理的评分标准，评价学生的表现。

10.1 能够通过撰写报告、陈述发言、撰写设计文稿、答辩等方式准确表达专业见解，能够通过口头、书面等方式来表达观点或回应指令。

10.2 能够理解与业界同行和社会公众交流的差异性，具有与外界沟通、交流并回应质疑的能力。

10.3 能够就专业问题，在跨文化背景下进行语言和书面的表达、沟通和交流，理解和尊重世界不同文化的多样性和差异性，了解专业领域国际发展趋势和研究热点。

毕业要求11. 项目管理

具有一定的组织、管理和领导能力，能够在多学科环境中运用工程管理原理与经济决策方法对智能建

造相关项目进行有效的管理。可通过涉及工程管理和经济决策知识的相关课程，以及设计类、研究类实践环节来培养和评价。

11.1 掌握智能建造工程项目中涉及的工程管理原理与经济决策方法，了解工程全寿命周期的成本构成，理解其中涉及的工程管理与经济决策问题。

11.2 具有一定的组织、管理和领导能力，能够在多学科环境中运用工程管理原理与经济决策方法对土木工程项目进行有效的管理。

毕业要求12. 终身学习

具有自主学习和终身学习的意识，有不断学习和适应发展的能力，能及时了解智能建造领域最新理论、技术和前沿动态，具有适应土木工程新发展的能力。可通过具有启发和引导作用的课程教学方法，以及课内外实践环节来培养和评价。

12.1 能够认识到自主学习和追踪新知识的重要性，具有终身学习并适应土木工程新发展的意识。

12.2 具备了解和跟踪智能建造领域最新理论、技术、前沿动态和发展趋势的能力，具有自主学习能力、理解能力、创新能力以及适应社会和技术发展的能力。

六、修业指导

本专业培养方案包括学校通识教育课程平台、学科基础课程、专业必修课程、专业选修课程和集中性实践教学环节。通识教育平台课程注重文理渗透、理工结合、人文精神和科学精神交融，拓宽学生的眼界与知识面，发展学生的完备人格；学科基础课程平台着重于加强学科基础，数学与自然科学类、力学类课程是本专业的重点基础。专业必修课程体现专业特色，选修课程拓宽专业口径。集中性实践教学环节强调提高学生的实践能力和创新精神。

1. 基本学制4年，允许在3-7年的弹性学制内完成学业。毕业前总学分不少于168学分，且应该满足各课程类型相应的修业要求。

2. 公共必修课程、学科基础课程、专业必修课程是本专业学生必须修读且取得相应学分方能毕业的课程；所有集中实践教学环节是学生必须完成的实践环节。

3. 通识类选修课程：毕业前至少取得14个通识类选修课程学分，其中在“历史与文化”模块至少选修2个学分；在“艺术与审美”模块至少选修2个学分；在“创新与创业”模块至少选修2个学分；在“运动与健康”模块至少选修1个学分，即学生须在三年级、四年级参加《国家学生体质健康标准》测试合格及达到校园跑规定里程及次数后获得“大学体育5”0.5学分、“大学体育6”0.5学分，经学校批准在三、四年级参加交换学习或因身体原因无法参加体育锻炼的学生可免修该两门课程；须在“科学与技术”模块选修“环境保护概论”。通识核心课程累计需不少于2学分。

通识类选修课可在全校性通识类选修课程、经教务处认定的大学城互选课及外学院开设的专业课程中选修。

4. 专业选修课：毕业前至少取得24学分专业选修课程学分。其中，智能测绘、工程项目管理与建设法规、工程经济与估价、结构智能健康监测、3D打印建造技术、混凝土结构设计、智能机械与机器人基础、物联网技术与应用、云计算与大数据技术、装配式建筑结构、建筑全寿命数字化管理为专业限选课。

5. 至少累计获得9个第二课堂学分方能毕业，其中至少取得“思想政治课社会实践”2学分，“创新与创业实训实践”2学分、“体育运动与审美体验”2个学分、“劳动教育课程”2个学分。

6. 集中性实践教学环节：集中性实践教学环节是学生必须完成的实践环节。“毕业设计”与“毕业实习”总周数16周，其中第四学年第1学期安排2周，第四学年第1学期寒假安排1周，第四学年第2学期安排13周。

- 七、毕业总学分、总学时及课程结构比例（见附表一）
- 八、集中性实践教学环节安排（见附表二）
- 九、各学期学分统计表（见附表三）
- 十、专业课程设置及教学进程表（见附表四）

附表一

毕业总学分、总学时及课程结构比例

课程类型		学分数	%	学时数	%
必修课	公共必修课程	32	19	608	24.9
	学科基础课程	24	14.3	444	18.2
	专业必修课程	41.5	24.7	782	32
	集中性实践教学环节	32.5	19.3		
选修课	通识类选修课	14	8.3	224	9.2
	专业选修课程	24	14.3	384	15.7
总计		168	100	2442	100
第二课堂		9			
实践学分总计		44.88	26.7		

附表二

集中性实践教学环节安排

序号	学年	学期	课程编码	实践项目	学分	总周数	其中假期进行周数
1	1	1	205300401	军事技能	1	2	
2	1	2	241680401	认识实习	1	1	
3	2	1	241680402	智能测绘实习	2	2	
4	2	1	181610401	工程地质实习	1	1	
5	2	2	201610401	房屋建筑学课程设计	1	1	
6	3	1	191610405	基础工程课程设计A	1.5	1.5	
7	3	1	181610406	工程估价课程设计	1	1	
8	3	1	241680403	智慧施工组织课程设计	1	1	
9	3	1	181610402	混凝土梁板结构课程设计	1.5	1.5	
10	3	2	241680405	3D打印课程设计	1	1	
11	3	2	241680407	智能建造综合实践能力拓展实习	1	1	
12	3	2	241680404	装配式建筑结构课程设计	1	1	
13	3	2	241680406	生产实习	3	4	
14	4	1	241680408	毕业实习	2	2	
15	4	2	241680409	毕业设计	13.5	14	
合计					32.5	35	

附表三

各学期学分统计表

	一	二	三	四	五	六	七	八
公共必修课程	9.5	6	6	7		1.5	2	
学科基础课程	11	10	3					
专业必修课程		4	11.5	12	12.5	1.5		
集中性实践教学环节	1	1	3	1	5	6	2	13.5
专业选修课程			2		6	8	8	
合计	21.5	21	25.5	20	23.5	17	12	13.5

附表四

专业课程设置及教学进程表

课程体系	课程类型	课程编码	课程名称（中文）	学分	学时	其中		周学时	建议 修读 学年	建议 修读 学期	考核 方式
						实验 学时	其它实 践学时				
通识 教育 课程 平台	公共必修 课程	235300801	军事理论及国家安全教育	1	32		24	2	1	1	考查
		216300801	思想道德与法治	3	48		6	3	1	1	考查
		186300802	中国近现代史纲要	2	32			2	1	2	考试
		186300803	马克思主义基本原理	3	48		6	3	2	1	考试
		181700801	大学体育1	1	32			2	1	1	考试
		181700802	大学体育2	1	32			2	1	2	考试
		181700803	大学体育3	1	32			2	2	1	考试
		181700804	大学体育4	1	32			2	2	2	考试
		181800801	通用英语1	2	32			2	1	1	考试
		181800802	通用英语2	2	32			2	1	2	考试
		211800801	通用学术英语 I	2	32			2	2	1	考试
		180600801	计算机与信息技术基础	2	48		32	4	1	1	考查
		230800801	大学生心理健康教育1	1	16			2	1	2	考查
		185600801	大学生职业发展与就业指导1	0.5	8			2	1	1	考查
		185600802	大学生职业发展与就业指导2	0.5	8				3	2	考查
		186300805	形势与政策	2	32		8	2	4	1	考查
		226300801	毛泽东思想和中国特色社会 主义理论体系概论	3	48		16	3	2	2	考试
		226300802	习近平新时代中国特色社会主义思想	3	48		16	3	2	2	考试
		233800801	大学生心理健康教育2	1	16		16	2	3	2	考查
		小计		32	608		124				
	通识类选 修课程	至少选修学分/学时		14	224						
学科 基础 课程 平台	学科基础 课程	181500701	高等数学 I 1	6	96			6	1	1	考试
		210500702	普通化学	2	40	8		3	1	1	考试
		211600001	画法几何与工程制图	3	60		20	4	1	1	考查
		181500702	高等数学 I 2	4	72			4	1	2	考试
		181500711	线性代数	2	36			2	1	2	考试
		181900703	大学物理 II	2	40			3	1	2	考试
		181900709	大学物理实验 II	1	32	32		2	1	2	考查
		241680001	智能建造概论	1	20				1	2	考查
		181500712	概率论与数理统计	3	48			3	2	1	考试
		小计		24	444	40	20				
专业 课程 平台	专业必修 课程	241680002	理论力学	4	68			4	1	2	考试
		180700709	电工电子学III	2.5	40	8		3	2	1	考试
		181610003	工程地质学	1.5	28	4			2	1	考试
		181900706	大学物理IIIC	2	32			2	2	1	考试
		241680003	材料力学	3	66	24		4	2	1	考试
		241680014	Python语言程序设计	2.5	48		16	2	2	1	考试
		181610061	荷载与结构设计原则	1	16			2	2	2	考查
		211610004	房屋建筑学	1.5	32			2	2	2	考查
		241680005	结构力学 I	4.5	72			5	2	2	考试

专业 课程 平台	专业必修 课程	241680012	运筹学	1.5	24			2	2	2	考试
		241680015	智能建造基础算法	2	48		32	4	2	2	考查
		241680016	土木工程材料（双语）	1.5	36	12		2	2	2	考试
		241680008	土力学与基础工程	3	56	8		4	3	1	考试
		241680009	混凝土结构设计原理	2.5	44			4	3	1	考试
		241680010	钢结构设计	2.5	44			4	3	1	考试
		241680011	土木工程智慧施工	2	48			4	3	1	考试
		241680017	BIM技术应用基础	1.5	40		32	4	3	1	考查
		241680018	智能建造专业英语	1	16			2	3	1	考查
		241680013	工程智能防灾	1.5	24			2	3	2	考试
		小计		41.5	782	56	80				
	专业选修 课程	241680004	智能测绘	2	40		10	3	2	1	考试
		181610023	建筑结构概念设计	1	16			2	3	1	考查
		181610099	材料失效分析	2	32			2	3	1	考查
		241680006	工程项目管理与建设法规	1.5	24			2	3	1	考查
		241680007	工程经济与估价	1.5	24			2	3	1	考试
		241680019	结构力学 II	1.5	28			2	3	1	考试
		241680020	自动控制原理	2	32			2	3	1	考查
		241680021	水泥基材料智能设计	1	16			2	3	1	考查
		241680022	混凝土智能健康检测与修复	1	16			2	3	1	考查
		241680023	3D打印建造技术	1.5	32		16	2	3	2	考查
		241680024	建筑环境智能化系统	2	32			2	3	2	考查
		241680025	混凝土结构设计	1.5	24			2	3	2	考试
		241680026	绿色建筑（双语）	1.5	24			2	3	2	考查
		241680027	结构智能健康检测	1.5	24			2	3	2	考查
		241680028	智能机械与机器人基础	1.5	24			2	3	2	考查
		241680029	物联网技术与应用	1.5	24			2	3	2	考查
		241680030	云计算与大数据技术	1.5	32		8	2	3	2	考查
		181610021	钢-混凝土组合结构设计原理	1.5	24			2	4	1	考查
		181610074	结构试验与仿真	1.5	32	16		2	4	1	考查
		181610076	结构分析与Matlab程序设计	1.5	32		16	2	4	1	考查
		181610079	土木工程事故分析与处理	1	16			2	4	1	考查
		181610093	轨道交通桥梁概论	1.5	24			2	4	1	考查
		181610095	地下工程概论	1	16			2	4	1	考查
		181610096	建筑设备工程概论	1	16			2	4	1	考查
		191601016	工程伦理	1	16			2	4	1	考查
		191601020	高层钢结构设计	1.5	24			2	4	1	考查
		191601021	现代工程仿真	2	32			4	4	1	考查
		211610009	基坑工程概论	1	16			2	4	1	考查
		211610012	高层建筑结构设计	2	40			4	4	1	考试
		241680031	装配式建筑结构	1.5	32		16	2	4	1	考查
		241680032	建筑全寿命数字化管理	2	32		4	2	4	1	考查
		241680033	工程自动化检测与智能检测技术	1.5	32	4	12	2	4	1	考查
		241680034	弹性力学及有限元基础	2	48		20	4	4	1	考查
		241680035	数字图像处理及应用	1.5	24			2	4	1	考查
		至少选修学分/学时		24	384						

实践教学平台	集中性实践教学环节	205300401	军事技能	1	2周				1	1	考查
		241680401	认识实习	1	1周				1	2	考查
		181610401	工程地质实习	1	1周				2	1	考查
		241680402	智能测绘实习	2	2周				2	1	考查
		201610401	房屋建筑学课程设计	1	1周				2	2	考查
		181610402	混凝土梁板结构课程设计	1.5	1.5周				3	1	考查
		181610406	工程估价课程设计	1	1周				3	1	考查
		191610405	基础工程课程设计A	1.5	1.5周				3	1	考查
		241680403	智慧施工组织课程设计	1	1周				3	1	考查
		241680404	装配式建筑结构课程设计	1	1周				3	2	考查
		241680405	3D打印课程设计	1	1周				3	2	考查
		241680406	生产实习	3	4周				3	2	考查
		241680407	智能建造综合实践能力拓展实习	1	1周				3	2	考查
		241680408	毕业实习	2	2周				4	1	考查
		241680409	毕业设计	13.5	14周				4	2	考查
		小计			32.5	35周					
总学分/总学时			168	2442							